



Anexo 3.4

Estudio de Flora y Vegetación

AMBIENTE SOCIAL CONSULTORES AMBIENTALES

Contacto@ambientesocial.cl
www.ambientesocial.cl

Declaración de Impacto Ambiental

Estudio de Flora y vegetación

“Proyecto Nueva Línea 2x110 kV desde S/E Caldera a línea 1x110 kV Cardones-Punta Padrones”

**Comuna de Caldera, región
de Atacama**



Abril, 2023



Tabla de Contenido

1. Introducción.....	1
2. Antecedentes del proyecto	2
3. Área de estudio	3
3.1 Emplazamiento del proyecto	3
3.2 Área de influencia	4
3.3 Revisión de antecedentes bibliográficos de flora y vegetación	5
3.4 Listado florístico potencial.....	6
4. Metodología	9
4.1 Prospección en terreno.....	9
4.2 Determinación de criterios de sensibilidad	11
4.3 Sistematización y análisis de información	12
4.4 Estado de Conservación.....	14
4.5 Identificación de formaciones xerófitas según Ley 20.283	15
4.6 Análisis del Decreto de Ley 701/1974.....	16
5. Resultados	17
5.1 Esfuerzo de muestreo.....	17
5.2 Vegetación a escala local	18
5.2.1 Parcela PM1	20
5.2.2 Parcela PM2	21
5.2.3 Parcela PM3	22
5.2.4 Parcela PM4	23
5.2.5 Parcela PM5	24
5.2.6 Parcela PM6	25
5.2.7 Parcela PM7	26
5.2.8 Parcela PM8	27
5.2.9 Parcela PM9	28
5.2.10 Parcela PM10	29
5.2.11 Parcela PM11	30
5.2.12 Parcela PM12	31
5.2.13 Parcela PM13	32

5.2.14	Resumen vegetación a escala local	33
5.2.15	Unidades vegetacionales	34
5.3	Flora a escala local	35
5.3.1	Estado de conservación.....	37
5.4	Análisis de sensibilidad de componente flora y vegetación vascular	38
5.4.1	Análisis de criterios de sensibilidad.....	38
5.5	Formaciones afectadas por Ley 20.283 y D.S. 366/44	39
5.6	Identificación de formaciones xerofíticas según Ley 20.283	39
5.7	Análisis del Decreto de Ley 701/1974.....	40
6.	Conclusión	41
7.	Referencias bibliográficas	42
8.	Anexos	45
8.1	Anexo 1: Carta de Ocupación de Tierras	45
8.2	Anexo 2: Fotografías colectadas en terreno	45
8.3	Anexo 3: Análisis de la Variable Climática, Ley Marco de Cambio Climático 21.455 49	
8.3.1	Metodología	49
8.3.2	Resultados	49
8.3.2.1	Descripción del Proyecto y de los factores de impacto	50
8.3.2.2	Descripción de los objetos de protección	52
8.3.2.3	Identificación y descripción de impactos y delimitación de AI	53
8.3.2.4	Predicción de impactos e identificación de su significancia	53
8.3.2.5	Planes de prevención de contingencias y de emergencias aplicados al componente flora y vegetación	54

Índice de Figuras

Figura 1. Ubicación del proyecto.....	3
Figura 2. Superficie del proyecto y área de influencia.	5
Figura 3. Piso vegetacionales (Luebert y Pliscoff, 2017) y proyecto.....	6
Figura 4. Puntos de muestreo.	10
Figura 5. Puntos de muestreos rotulados.....	18
Figura 6. Usos de suelos afectados por el proyecto.	19
Figura 7. Fotografías Parcela PM1.....	20
Figura 8. Fotografías parcela PM2.....	21
Figura 9. Fotografía parcela PM3.	22
Figura 10. Fotografías parcela PM4.....	23
Figura 11. Fotografía PM5.....	24
Figura 12. Fotografías parcela PM6.....	25
Figura 13. Fotografías parcela PM7.....	26
Figura 14. Fotografías parcelas PM8.....	27
Figura 15. Fotografía parcela PM9.	28
Figura 16. Fotografías parcelas PM10.....	29
Figura 17. Fotografías parcela PM11.....	30
Figura 18. Fotografías parcela PM12.....	31
Figura 19. Fotografías parcela PM13.....	32
Figura 20. Carta de Ocupación de Tierras.....	34
Figura 21. Porcentaje de especies por género.....	36
Figura 22. Porcentaje de especies por origen.....	36
Figura 23. Porcentaje de especies por hábito.....	36
Figura 24. Mapas de Impactos y riesgos sobre el objeto de protección Plantas y algas....	51
Figura 25. Distribución de especies arboreas que son objeto de protección dentro del proyecto.....	54

Índice de Tablas

Tabla 1. Coordenadas de ubicación de estructuras de la línea (WGS84, huso 19 S).....	4
Tabla 2. Listado florístico potencial.	7
Tabla 3. Magnitud o índice compuesto que enlaza abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico.....	10
Tabla 4. Criterios de sensibilidad para la participación de CONAF en el SEIA.....	11
Tabla 5. Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetales.	12
Tabla 6. Datos parcelas.	17
Tabla 7. Superficie de proyecto según superficie de vegetación.....	19
Tabla 8. Resumen Braun-Blanquet.....	33
Tabla 9. Listado florístico.	35
Tabla 10. Listado de especies y su estado de conservación.....	37
Tabla 11. Análisis de sensibilidad para el proyecto.	38
Tabla 12. Índice de Riesgo, sensibilidad, exposición y amenaza según impacto.	52
Tabla 13. Riesgo, acciones de emergencia y planes de prevención.	54

1. Introducción

El presente estudio se enmarca en la caracterización del componente flora y vegetación dentro de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto "Nueva línea 2x110 kV desde S/E Caldera a línea 1x110 kV Cardones-Punta Padrones", en adelante "el proyecto", conforme a lo establecido por la Ley 19.300 sobre las Bases Generales del Medio Ambiente en conjunto con lo dispuesto por el D.S. N° 40/12 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA). Dicho proyecto, a cargo de la Empresa Besalco Energía Renovable S.A., se ubicará en la comuna de Caldera, provincia de Copiapó, Región de Atacama, aproximadamente a 1,5 Km al sur de la ciudad de Caldera y consistirá en el seccionamiento de la línea 1x110 kV Cardones – Punta Padrones mediante la construcción de una línea de transmisión de 110 kV de doble circuito y de una longitud aproximada de 3 Km junto a los respectivos paños de conexión en S/E Caldera.

La información recabada para la elaboración de este informe se obtuvo mediante dos campañas de terreno. La primera se realizó durante el día 09 de noviembre del año 2022, periodo que es considerada como el límite de los plazos óptimos para apreciar la floración ocurrida dentro del desierto florido (Gutiérrez, 2008), cuyo acontecimiento ocurrió con gran predominancia durante el presente año tras la presencia del fenómeno de La Niña que trajo extensas lluvias y nevazones en la zona norte del país, concentrándose estas precipitaciones durante el mes de julio, llegando a caer hasta 80 mm en ciertos sectores de la Región de Atacama (Ladera Sur, 2022). Mientras que la segunda campaña se realizó durante los días 30 y 31 abril y el día 01 del mes de marzo, año 2023.

Bajo este escenario, el objetivo general del informe es caracterizar el componente flora vascular y vegetación que será afectada por el proyecto, considerando tanto el área del proyecto como su Área de Influencia. Para lograr esta premisa, los objetivos específicos a abordar fueron los siguientes:

- Identificación de las especies florísticas presentes en el área de influencia del proyecto.
- Identificación de las unidades vegetacionales que se encuentran dentro del área de influencia del proyecto.
- Determinación de la presencia de especies que se encuentren en categoría de conservación según los distintos decretos vigentes.

2. Antecedentes del proyecto

Proyecto "Nueva líneas 2x110 kV desde S/E Caldera a línea 1x110 kV Cardones-Punta Padrones" consiste en el seccionamiento de la línea 1x110 kV Cardones – Punta Padrones aproximadamente a 5 kms. de S/E Punta Padrones, mediante la construcción de una línea de transmisión de 110 kV, de doble circuito, con capacidad al menos de 95 MVA por circuito, de aproximadamente 3 km de longitud, hacia la S/E Caldera, con los respectivos paños de conexión en S/E Caldera (figura 1). El Titular del proyecto es la empresa Besalco Energía Renovable S.A., parte del grupo de empresas BESALCO S.A.

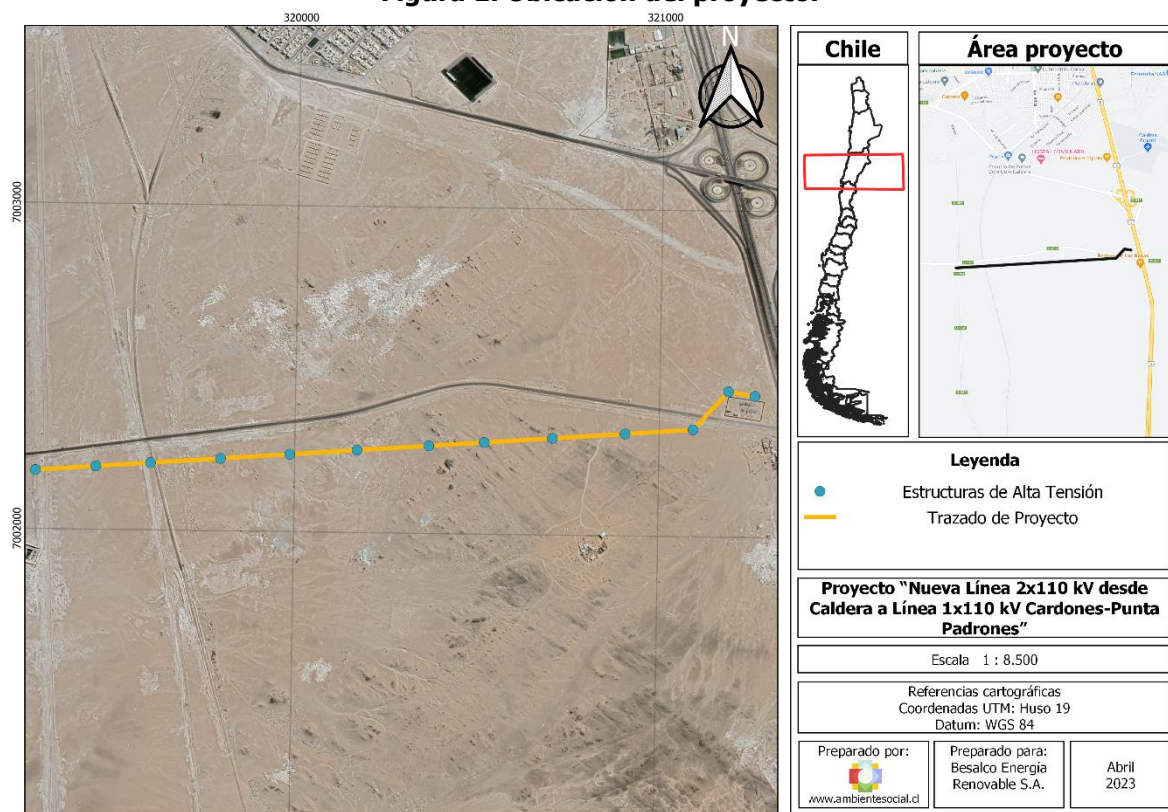
Para todas las fases, se utilizará la red vial disponible, correspondientes a las rutas C-350, C-314, y Ruta 5 Norte, no considerándose la construcción de nuevos caminos dentro del proyecto.

3. Área de estudio

3.1 Emplazamiento del proyecto

Administrativamente, el proyecto se emplaza en la comuna de Caldera, a 1,5 km de la ciudad que lleva el mismo nombre (figura 1). La superficie requerida para la ejecución de las obras permanentes del proyecto es de 4,73 Ha, lo cual considera la superficie de intervención de las estructuras de LTE y faja de seguridad. Adicionalmente, se considera una superficie de 0,25 ha para la instalación de faenas que se utilizará para la fase de construcción. Es importante mencionar que la superficie de intervención del proyecto es de 0,26 ha, la cual corresponde al emplazamiento de las fundaciones y a la instalación de faenas, ya que la faja de servidumbre (4,72 ha) se dispone de forma aérea.

Figura 1. Ubicación del proyecto.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, abril 2023.

Las coordenadas de ubicación en UTM de las estructuras asociadas al proyecto, se presentan a continuación.

Tabla 1. Coordenadas de ubicación de estructuras de la línea (WGS84, huso 19 S).

Estructura	ESTE	NORTE
E1	319.289	7.002.180
E2	319.455	7.002.194
E3	319.604	7.002.206
E4	319.797	7.002.222
E5	319.987	7.002.237
E6	320.171	7.002.252
E7	320.368	7.002.268
E8	320.520	7.002.281
E9	320.707	7.002.296
E10	320.906	7.002.312
E11	321.093	7.002.328
E12	321.189	7.002.446
ML	321.262	7.002.433

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, abril 2023.

3.2 Área de influencia

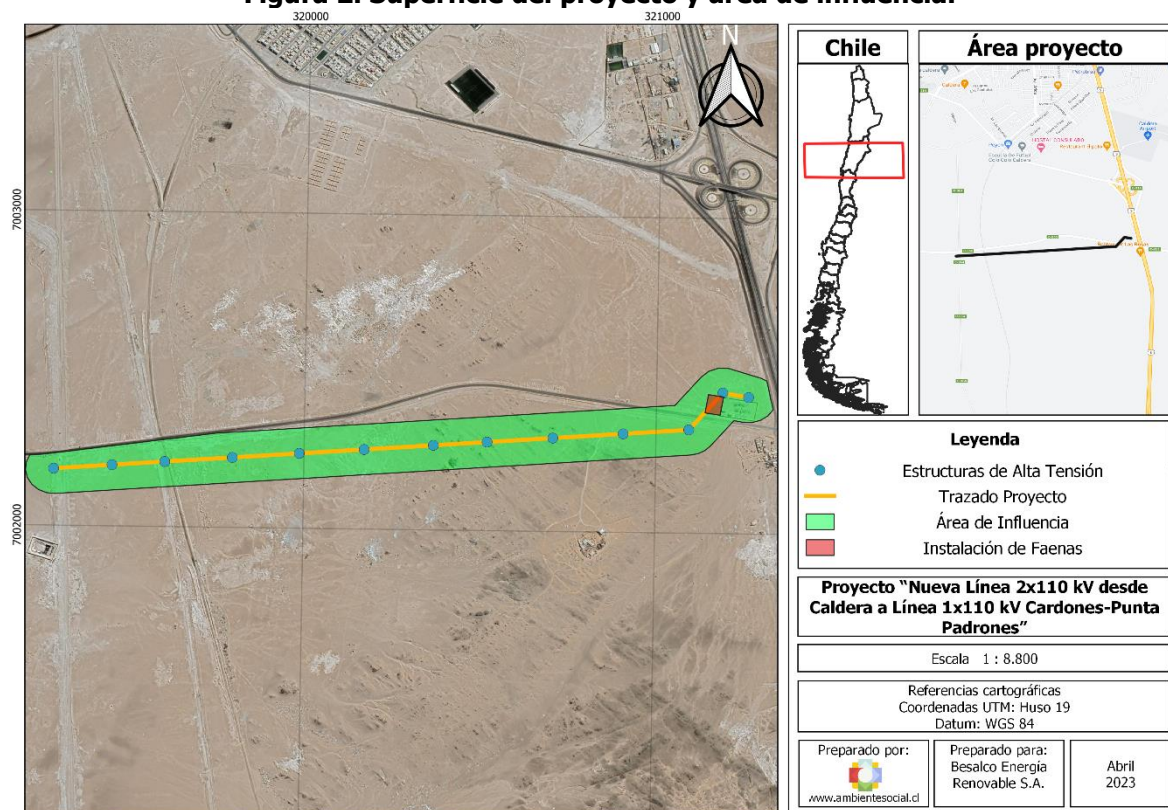
El área de influencia, según el D.S. N°40/2012 sobre el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del MMA, se definió como "el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias". En consecuencia, el área de influencia representa la toda zona colindante a la superficie donde se instalará el proyecto donde se manifiestan impactos de este.

Para evaluar la significancia de la pérdida de vegetación, es necesario incluir en la evaluación ambiental del proyecto, la descripción del área de influencia de este componente, dentro de la cual se debe determinar la presencia y abundancia de flora, clasificarla según su estado de conservación y clasificar las formaciones vegetacionales existentes, de acuerdo a lo establecido por la "Guía de la descripción del área de influencia" del SEA (2017).

Bajo los antecedentes mencionados, el área de influencia del proyecto para el componente flora, corresponde al área de intervención directa del proyecto más los sectores aledaños que no serán intervenidos por el proyecto y que no se encuentren con infraestructuras que impidan la presencia de especies autóctonas, siendo excluido aquel territorio que presenta carreteras y vías vehiculares pavimentadas. En consecuencia, el área de influencia del proyecto considera la superficie donde se dispondrán las estructuras a construir, responsables de transmitir la energía eléctrica, y el sector aledaño a dicha superficie, calculado mediante un buffer de 80 metros (figura 2). Esta extensión fue considerada con

tales dimensiones debido a que con estas sería posible determinar el impacto indirecto existente sobre la flora del lugar, además de considerar otras actividades como la presencia de obreros y material particulado generado por el proyecto (SEA, 2017). Como resultado se obtuvo que el área total del proyecto es de 33,4 Ha, lo cual considera tanto el área de influencia como la superficie de construcción del proyecto.

Figura 2. Superficie del proyecto y área de influencia.



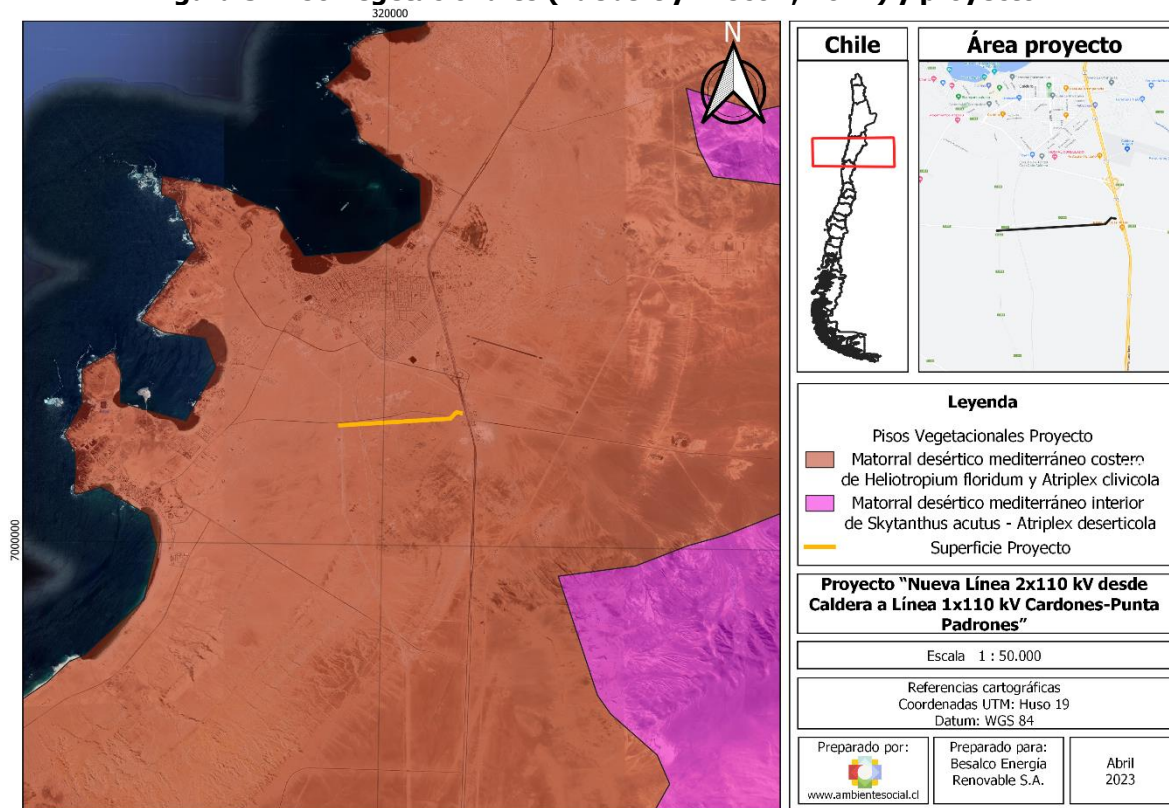
Fuente: Elaborado por Ambiente Social, abril 2023.

3.3 Revisión de antecedentes bibliográficos de flora y vegetación

De acuerdo a lo establecido por Luebert y Pliscoff (2017), el área donde se emplaza el proyecto corresponde al piso vegetal denominado como Matorral desértico costero dominado por las especies arbustivas *Helitropium floridum* y *Atriplex clivicola* (figura 3). Este matorral se caracteriza por tener un dosel abierto, presentarse arbustos como *Frankenia chilensis*, *Fagonia chilensis* y *Encelia canescens*, junto a herbáceas como *Luocoryne ixioides* y *Argyllia radiata*. Este piso está fuertemente determinado por la variación interanual de las precipitaciones, siendo los años más lluviosos aquellos que exponen la mayor diversidad de plantas herbáceas, anuales y perennes, mientras que los arbustos renuevan sus tejidos externos. Durante el año 2022 se presentó del fenómeno de La Niña, el cual trae consigo extensas lluvias y nevazones en la zona norte del país, concentrándose estas precipitaciones

durante el mes de julio. Para el caso específico de este año, el agua precipitada llegó hasta 80 mm en ciertos sectores de la Región de Atacama (Ladera Sur, 2022). Esto permite establecer que, durante el presente año, la diversidad de especies visibles es la ideal para caracterizar el impacto ambiental real del proyecto.

Figura 3. Piso vegetacionales (Luebert y Plischoff, 2017) y proyecto.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, abril 2023.

3.4 Listado florístico potencial

El listado florístico potencial permite dar cuenta de las especies que potencialmente deberían registrarse en el lugar, siendo necesario para reconocer los individuos antes de las campañas de terreno. El presente listado se elaboró en base a Declaraciones de Impacto Ambiental de otros proyectos (ej. DIA Parque Fotovoltaico Caldera, comuna de Caldera, Región de Atacama) y revisión bibliográfica de documentos (ej. Luebert y Plischoff, 2017; Gajardo, 1994; Faundez *et al.* 1992), siendo revisados los nombres científicos y distribución de plantas vasculares registradas de acuerdo a lo postulado en el Catálogo de Plantas Vasculares (Rodríguez *et al.*, 2018). Los resultados arrojaron la potencial presencia de 59 especies de flora vascular dentro de donde se posicionará el proyecto (tabla 2).

Tabla 2. Listado florístico potencial.

Familia	Nombre Científico	Origen	Tipo Biológico
Bignoniaceae	<i>Argylia radiata</i>	Nativa	Hierba perenne
Chenopodiaceae	<i>Atriplex clivicola</i>	Endémica	Arbusto
Asteraceae	<i>Chuquiraga ulicina</i>	Endémica	Arbusto
Malvaceae	<i>Crsitaria viridiluteola</i>	Endémica	Hierba anual
Rubiaceae	<i>Cruckshanksia pumila</i>	Endémica	Hierba anual
Asteraceae	<i>Encelia canescens</i>	Nativa	Arbusto
Zygophyllaceae	<i>Fagonia chilensis</i>	Nativa	Hierba perenne
Frankeniaceae	<i>Frankenia chilensis</i>	Nativa	Arbusto
Heliotropiaceae	<i>Heliotropium floridum</i>	Endémica	Arbusto
Amaryllidaceae	<i>Leucocoryne ixioides</i>	Endémica	Hierba perenne
Solanaceae	<i>Nolana albescens</i>	Endémica	Arbusto
Solanaceae	<i>Nolana Carnosa</i>	Endémica	Arbusto
Solanaceae	<i>Nolana divaricata</i>	Endémica	Subarbusto
Solanaceae	<i>Nolana sedifolia</i>	Endémica	Subarbusto
Onagraceae	<i>Oenothera coquimbensis</i>	Endémica	Hierba anual
Asteraceae	<i>Ophryosporus triangularis</i>	Endémica	Arbusto
Oxalidaceae	<i>Oxalis gigantea</i>	Endémica	Arbusto
Asparagaceae	<i>Oziröe biflora</i>	Nativa	Hierba perenne
Asteraceae	<i>Perityle emoryi</i>	Nativa	Hierba anual
Asteraceae	<i>Polyachyrus fuscus</i>	Nativa	Subarbusto
Asteraceae	<i>Polyachyrus poeppiggi</i>	Nativa	Subarbusto
Apocynaceae	<i>Skytanthus acutus</i>	Endémica	Arbusto
Caryophyllaceae	<i>Spergularia arbuscula</i>	Endémica	Subarbusto
Aizoaceae	<i>Tetragonia angustifolia</i>	Endémica	Arbusto
Aizoaceae	<i>Tetragonia maritima</i>	Endémica	Arbusto
Boraginaceae	<i>Tiquilia litoralis</i>	Nativa	Arbusto
Violaceae	<i>Viola polypoda</i>	Endémica	Hierba anual
Polypodiaceae	<i>Synammia espinosae</i>	Endémica	Hierba perenne
Pteridaceae	<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	Nativa	Hierba perenne
Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i>	Nativa	Arbusto
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria angustifolia</i>	Endémica	Hierba perenne
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria graminea</i>	Endémica	Hierba perenne
Amaryllidaceae	<i>Latace serenense</i>	Endémica	Hierba perenne
Amaryllidaceae	<i>Leucocoryne appendiculata</i>	Endémica	Hierba perenne
Amaryllidaceae	<i>Leucocoryne coronata</i>	Endémica	Hierba perenne
Bromeliaceae	<i>Deuterocohnia chrysantha</i>	Endémica	Hierba perenne
Cyperaceae	<i>Carex acutata</i>	Endémica	Hierba perenne
Cyperaceae	<i>Eleocharis deombeyana</i>	Nativa	Hierba perenne
Cyperaceae	<i>Phylloscirpus acaulis</i>	Nativa	Hierba perenne

Estudio de Flora y Vegetación
Proyecto "Nueva Línea 2x110 kV desde Caldera a
Línea 1x110 kV Cardones-Punta Padrones"

Familia	Nombre Científico	Origen	Tipo Biológico
Cyperaceae	<i>Dioscorea humifusa</i>	Endémica	Hierba perenne
Iridaceae	<i>Olsynium junceum</i>	Nativa	Hierba perenne
Iridaceae	<i>Sisyrinchium azureum</i>	Nativa	Hierba perenne
Poaceae	<i>Bromus berterianus</i>	Nativa	Hierba anual
Poaceae	<i>Cortaderia speciosa</i>	Nativa	Hierba perenne
Poaceae	<i>Nassella duriuscula</i>	Endémica	Hierba perenne
Solanaceae	<i>Solanum furcatum</i>	Nativa	Hierba perenne
Solanaceae	<i>Solanum elaeagnifolium</i>	Nativa	Hierba perenne
Solanaceae	<i>Schizanthus candidus</i>	Endémica	Hierba anual
Malvaceae	<i>Urocarpidium chilensis</i>	Nativa	Hierba anual
Malpighiaceae	<i>Dinmagonum gayanum</i>	Endémico	Arbusto
Malpighiaceae	<i>Dinmandra ericoides</i>	Endémico	Arbusto
Lythreaceae	<i>Pleurophora pusilla</i>	Nativo	Hierba anual
Loasaceae	<i>Loasa sclareifolia</i>	Nativa	Hierba perenne
Loasaceae	<i>Loasa pallida</i>	Endémica	Subarbusto
Lentibulariaceae	<i>Linum cremnophilum</i>	Endémica	Hierba perenne
Lentibulariaceae	<i>Uriticularia gibba</i>	Nativa	Hierba perenne
Lamiaceae	<i>Stachys pannosa</i>	Endémica	Hierba perenne
Lamiaceae	<i>Stachys grandidentata</i>	Endémica	Hierba perenne
Lamiaceae	<i>Salvia tubiflora</i>	Nativa	Hierba perenne

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, abril 2023.

4. Metodología

La metodología consistió en la ejecución de dos campañas de terreno, la primera durante el día 09 de noviembre 2022, época de primavera, mientras que la segunda fue realizada los días 30, 31 de marzo y 01 de abril, año 2023, época de otoño, donde se obtuvo la prospección del área total del proyecto (33,4 ha) utilizando diferentes metodologías explicadas en detalle a continuación. Posterior a la obtención de resultados, estos fueron sistematizados y analizados. Cabe mencionar, que la metodología que se describe a continuación se encuentra en conformidad de los lineamientos y protocolos metodológicos que el Servicio de Evaluación Ambiental propone mediante la "Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora silvestre" (MINAGRI, 2010), la "Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA" (SEA, 2015) y legislación asociada a estas mismas.

4.1 Prospección en terreno

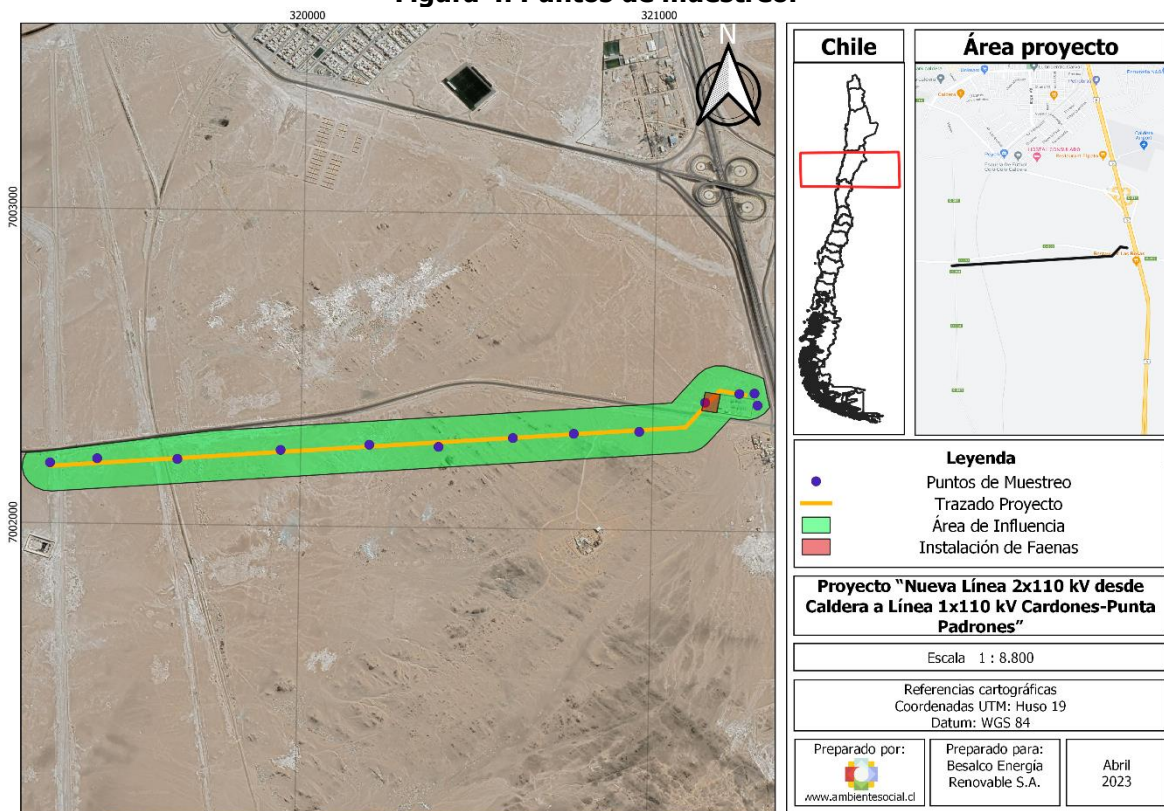
La prospección se realizó en la totalidad del área que abarca el proyecto, con el objetivo de obtener el levantamiento de información necesaria para presentar la caracterización del componente flora y vegetación que sería afectada por el proyecto. Dicha prospección se realizó en dos campañas de terreno llevada a cabo la primera el día 09 de noviembre de 2022, mientras que la segunda fue realizada los días 30, 31 de marzo y 01 del mes de abril, año 2023. La prospección consistió en muestrear y caracterizar las formaciones vegetales y la flora vascular presente en el área de proyecto por medio de parcelas de muestreo.

Previamente a la prospección en terreno del área de estudio (33,4 ha), se llevó a cabo una fotointerpretación de toda superficie que concierne al proyecto. Para esto, se utilizaron las imágenes disponibles en la base de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital. La exclusión en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura. Tras la identificación de unidades vegetacionales, las parcelas de muestreo se ubicaron de forma dirigida con el fin de tener representadas todas estas unidades de vegetación.

En terreno se procedió a levantar la información para cada unidad, corrigiéndose posibles errores de la interpretación inicial, uniéndose unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que eran diferentes (Hernández *et al.*, 2000).

Para la determinación de la flora vascular del área de influencia definida para el proyecto, se recorrió exhaustivamente el área de estudio, realizando diferentes puntos de muestreo mediante 13 parcelas rectangulares de 500m² (figura 4). Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la unidad vegetacional específica a la que corresponde.

Figura 4. Puntos de muestreo.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, abril 2023.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico de la planta, las coordenadas geográficas, pendiente, altitud y exposición de cada una de las parcelas. Se tomó el registro de abundancia de cada una de las especies en sus respectivas parcelas de muestreo considerando las clases de cobertura propuestas en la metodología de Braun-Blanquet (1979) (tabla 3).

Tabla 3. Magnitud o índice compuesto que enlaza abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico.

Código	Cobertura/Abundancia
p	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura
r	Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,03%
+	Pocos individuos, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,5%
1	Numerosos individuos, cobertura <5 o pocos individuos con cobertura >5% de la parcela de inventario
2	Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario

Código	Cobertura/Abundancia
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario

Fuente: Braun-Blanquet, 1979.

4.2 Determinación de criterios de sensibilidad

Según la Guía de Evaluación Ambiental "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA"(2020); existen 21 criterios de sensibilidad evaluados por CONAF; las cuales se mencionan a continuación y que fueron evaluados para el Proyecto.

Tabla 4. Criterios de sensibilidad para la participación de CONAF en el SEIA.

Singularidad	Criterios de sensibilidad
S1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas, o de baja representatividad nacional
S2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S3	Presencia de formaciones vegetales reliquias
S4	Presencia de formaciones vegetales remanentes
S5	Presencia de formaciones vegetales frágiles
S6	Presencia de bosque nativo de preservación
S7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
S8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
S9	Presencia de especies endémicas
S10	Presencia de especies en categoría CITES
S11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
S12	Presencia de especies de distribución restringida
S13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
S14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
S15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
S16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
S17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)
S18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
S19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
S20	Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación. Resultará relevante analizar y dimensionar el impacto en la continuidad de la especie, en consideración a la magnitud del impacto, asociado al número de ejemplares a afectar, considerando su estado de desarrollo y regeneración, la fragmentación del hábitat de las especies, las especies acompañantes, entre otros; y la Categoría de conservación de las especies
S21	Otras singularidades

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020.

4.3 Sistematización y análisis de información

La información recopilada de la prospección realizada en terreno fue sistematizada y almacenada digitalmente. Posterior a esto, se desarrolló un trabajo de revisión y análisis de la información comparando la información proveniente de la metodología empleada, sobre la base de imágenes de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital a una escala mínima 1:500 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática del área de estudio.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). La clasificación de la vegetación de las formaciones vegetales evaluadas obedeció los siguientes criterios (tabla 6).

Tabla 5. Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetales.

Formación vegetal	Cobertura	Arboles	Arbustos	herbáceas	Suculentas	No Vasculares
Pradera	Densa	<5	<5	>75		<5
	Semidensa	<5	<5	50-75		<5
	Abierta	<5	<5	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	<5	10-25	<5	
	Rala	<5	<5	5-10		<5
Pradera con Arbustos	Densa	<5	10-25	>75		<5
	Semidensa	<5	10-25	50-75		<5
	Abierta	<5	10-25	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	5-10	10-25		<5
	Rala	No existe				
Matorral	Densa	<10	>75	0-100		<5
	Semidensa	<10	50-75	0-100		<5
	Abierta	<10	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy Abierta	<10	10-25	<25		<5
	Rala	<5	5-10	10-25		<5
Matorral arborescente	Densa	10-25	>75	0-100		<5
	Semidensa	10-25	50-75	0-100		<5
	Abierta	10-25	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy abierta	No existe				
	Rala	No existe				
Formación de suculentas	Densa	<5	<5	<5	>25	<5
	Semidensa	<5	<5	<5	10-25	<5
	Abierta	<5	<5	<5	5-10	<5

Formación vegetal	Cobertura	Arboles	Arbustos	herbáceas	Suculentas	No Vasculares
Bosque	Densa	>75	0-100	0-100		<10
	Semidensa	50-75	0-100	0-100		<10
	Abierta	25-50	0-100	0-100		<10
	Muy abierta	10-25	<25	<25	1-5	<10
	Rala	5-10	<10	<10		<10
Praderas con arboles	Densa	10-25	<5	>75		<5
	Semidensa	10-25	<5	50-75		<5
	Abierta	10-25	<5	25-50	1-5	<5
	Muy abierta	No existe				
	Rala	No existe				
Zonas de vegetación escasa		<5	<5	<5	<5	<5

Fuente: Elaboración propia a partir de SEA, 2015.

Por otra parte, las formaciones vegetacionales no descritas anteriormente y aquellas superficie no dominadas por especies florísticas, obedecen las siguientes descripciones.

- 1. Áreas urbanas e industriales o de uso antrópico.** sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria pesada.
- 2. Terrenos de uso agrícolas:** zonas que al momento de realizar el levantamiento de información en terreno son utilizadas con fines agrícolas. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- 3. Humedales:** superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 metros. Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:
 - **Hualves:** bosques pantanosos ubicados preferentemente en la depresión intermedia central de la zona centro-sur de Chile, generalmente bordeando cursos de agua o en zonas topográficas de hondonada (Hauenstein et al., 1999).
 - **Mallines:** por su posición topográfica (sectores topográficos hundidos) y debido a un sustrato geológico impermeable en el subsuelo, existe una acumulación de agua con el impedimento de su salida en sentido horizontal y vertical. La vegetación asociada a este tipo de humedal varía de acuerdo a su ubicación geográfica y al grado de saturación del agua.
 - **Marismas:** son pantanos salobres que se forman cerca del litoral, en la desembocadura de ríos, donde están sometidas a la influencia de mareas. La

vegetación asociada a esta formación vegetal tiene una alta tolerancia a la salinidad (Hauenstein et al., 1999).

- **Vegas:** constituidas por formaciones con fisonomía de pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante es herbáceas, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
 - **Turberas:** corresponden habitualmente a lagunas que se han rellenado de material vegetal. Se caracterizan por que el material vegetal se descompone lentamente debido a la alta acidez del sustrato, que impide la proliferación de microorganismos descomponedores. Constituidas principalmente por especies del género *Sphagnum* y en zonas más bajas por especies de los géneros *Donatia*, *Carex* y *Schoenus* (Hauenstein et al., 1999).
 - **Humedales ribereños:** son ecosistemas adyacentes a ríos y arroyos (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971).
4. **Cuerpos de Agua:** es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos, dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océano y ríos.

4.4 Estado de Conservación

El estado de conservación se determinó por medio del artículo 6° literal m) del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), propuesto por el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) (Memorandum DJ N° 387, 2008). Además, se consultaron fuentes bibliográficas que también establecen el estado de la conservación de especies bulbosas y otros hábitos en Chile. La jerarquización para determinar el grado de amenaza de cada especie obedece a los siguiente niveles.

- i. El primer nivel corresponde a D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008, D.S. N° 23/2009, D.S. N° 33/2011, D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011, D.S. N° 19/2012, D.S. N° 13/2013, D.S. N° 52/2014, D.S. N° 38/2015, D.S. N° 16/2016, D.S. N° 6/2017, D.S. N° 79/2018, D.S. N° 23/2019, D.S. N° 16/2020 y D.S. N° 44/2021 que oficializan desde el primer hasta el diecisieteavo proceso de clasificación de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies según Estado de Conservación (Decreto Supremo N° 44 de 2021 del MMA).
- ii. El segundo corresponde al Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) y al Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza et al., 1998; Belmonte et al., 1998; Ravenna et al., 1998). Este nivel corresponde a denominaciones establecidas antes de los distintos procesos de Clasificación de

Especies vigente. En este margen, también se ocuparon guías de campo dedicadas al estudio de geófitas (Novoa *et al.*, 2006; Rodríguez *et al.*, 2018)

La codificación de las categorías de conservación de las especies en la actualidad es: CR = En peligro crítico, DD = Datos insuficientes, EN = En Peligro, EW= Extinta en estado silvestre, EX = Extinta, FP = Fuera de Peligro, IC=Insuficientemente Conocida, LC = Preocupación menor, NT = Casi amenazada, R = Rara y VU = Vulnerable.

4.5 Identificación de formaciones xerofíticas según Ley 20.283

Según lo definido en el D.S. Nº 93/2008 (Modificado por el D.S. Nº 26/2012), una formación xerofítica queda definida de según los siguientes criterios:

- a) Superficie mayor o igual a 1 ha;
- b) Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del mismo río;
- c) Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta), según la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país definida por el D.S. 68/2009;
- d) Presentar una densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. Dicha condición de densidad mínima no aplica desde el río Elqui y hasta el límite norte del país.

Por otra parte, la guía de evaluación ambiental (CONAF-MINAGRI, 1994), establece los siguientes criterios para definir una formación xerofítica:

- a) La composición vegetal predominante, debe ser de especies arbustivas y/o suculentas, con presencia minoritaria de especies arbóreas.
- b) Las especies vegetales predominantes deben encontrarse en la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo con el D.S. Nº 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

- c) Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo con lo establecido en el artículo 2º de la ley 20.283/2008.

De acuerdo con estas indicaciones, en terreno se realizaron inventarios forestales correspondientes de acuerdo a lo establecido en los ítems anteriores (4.7). Con esto, es posible listar las especies asociadas al mencionado D.S. Nº 68/2009 del Ministerio de Agricultura, y en gabinete ajustar los límites espaciales de la formación muestreada, y determinar si corresponde a una formación regulada legalmente (xerofítica).

4.6 Análisis del Decreto de Ley 701/1974

De acuerdo con el artículo 2 del Decreto Ley Nº 701, se define bosque como "un sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan los árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables". Además, en el artículo 21 se menciona que "la corta o explotación de plantaciones existentes en terrenos de aptitud preferentemente forestal, deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la Corporación Forestal". Este plan de manejo, según el artículo 22, deberá contemplar, a lo menos, la reforestación de una superficie igual a la cortada o explotada, con una densidad adecuada a la especie ocupada en la reforestación de acuerdo con criterios técnicos de carácter general, propuestos por la CONAF y las medidas de protección establecidas en el reglamento.

Por lo tanto, de forma de definir las superficies sujetas a la normativa legal indicada de plantaciones forestales con especies alóctonas, que actualmente se encuentran en el área de estudio del Proyecto, en conformidad con el reglamento general del D.L. Nº 701 aprobado por Decreto Supremo Nº 193/98, se deberá presentar un Plan de Manejo Forestal de Corta y Reforestación para ejecutar Obras Civiles, en el caso de existir plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal. Esta aptitud se define como "aquellos terrenos que por las condiciones de clima y suelo no deban ararse en forma permanente, estén cubiertos o no de vegetación, excluyendo los que sin sufrir degradación puedan ser utilizados en agricultura, fruticultura o ganadería intensiva".

5. Resultados

5.1 Esfuerzo de muestreo

Durante ambas campañas, realizada la primera durante el día 9 de noviembre del año 2022,, mientras que la segunda se llevó a cabo los días 30, 31 de abril y 01 del mes de marzo, año 2023, se recorrió de manera exhaustiva la totalidad del área que abarca el proyecto (33,4 Ha). Dentro del área se dispusieron 13 puntos de muestreo con los cuales se obtuvo información recabada de la flora del lugar (tabla 7). Dichas parcelas, fueron previamente definidas por medio de la fotointerpretación de imágenes satelitales obtenidas de Google Earth Pro, lo cual permitió la agrupación de formaciones vegetacionales homogéneas. En los 13 puntos se realizaron inventarios florísticos para la determinación de la flora existente, determinando la cobertura vegetal de cada una de estas. La recopilación de datos de flora se apoyó con la realización de microruteos.

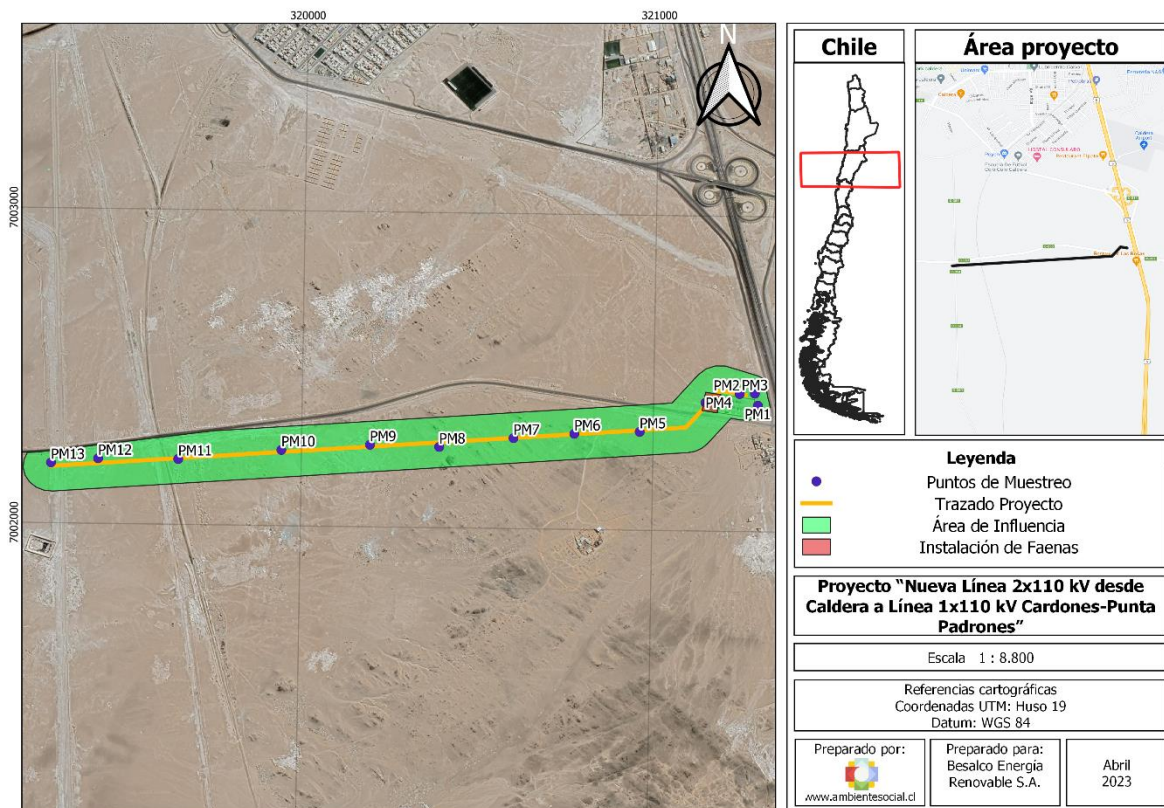
A continuación, se denota la caracterización de las parcelas muestreadas, considerando fecha de muestreo, área empleada, pendiente, coordenadas (N y E) y exposición (Tabla 7), junto a la disposición espacial (Figura 5).

Tabla 6. Datos parcelas.

Nombre	Fecha	Área (m ²)	Pendiente (%)	Coordenada E.	Coordenada N.	Exposición
PM1	09/11/2022	500	0	321297	7002400	sur
PM2	09/11/2022	500	0	321245	7002436	nor-este
PM3	09/11/2022	500	0	321288	7002438	oeste
PM4	09/11/2022	500	0	321148	7002407	este
PM5	09/11/2022	500	5	320962	7002312	oeste
PM6	09/11/2022	500	8	320776	7002303	norte
PM7	09/11/2022	500	5	320603	7002287	oeste
PM8	09/11/2022	500	5	320392	7002256	oeste
PM9	09/11/2022	500	3	320195	7002260	este
PM10	09/11/2022	500	1	319943	7002240	nor-este
PM11	09/11/2022	500	0	319650	7002207	sureste
PM12	09/11/2022	500	0	319422	7002206	nor-oeste
PM13	09/11/2022	500	0	319288	7002191	oeste

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, abril 2023.

Figura 5. Puntos de muestreos rotulados.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, abril 2023.

5.2 Vegetación a escala local

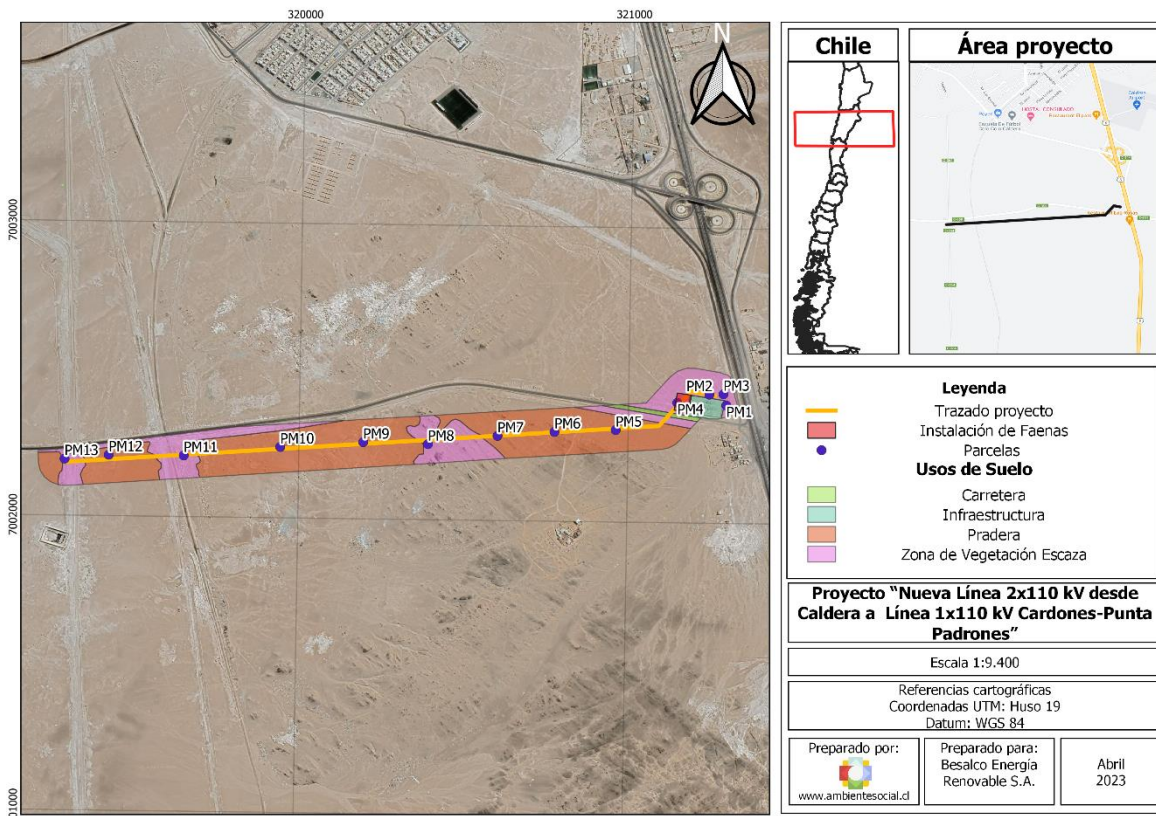
Las formaciones vegetacionales descritas en la tabla 6 fueron evaluadas en la fotointerpretación y corroborados en terreno. En base a lo anterior, el área a intervenir es dominada por la formación "pradera rala", la cual puede presentar árboles o arbustos en una cobertura <5%, mientras que el tipo biológico herbácea puede presentar coberturas entre el 5 al 10%. En segundo lugar, el área está dominada por "Zona de vegetación escasa", la cual se describe como toda superficie en donde la cobertura de dosel de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Y finalmente el área del proyecto presenta una superficie dominada por infraestructuras urbanas e industriales. Bajo este escenario, el área de influencia del proyecto solo afecta las formaciones asociadas a praderas ralas (Figura 6), cuyo nombre no implica la ausencia de especies de flora.

Tabla 7. Superficie de proyecto según superficie de vegetación.

Uso de suelo	Superficie (Ha)	Porcentaje (%)
Zona de vegetación escasa	10,4	31,1
Pradera rala	21,6	64,8
Áreas urbanas e industriales	1,4	4,1
Superficie total	33,4	100

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, abril 2023.

Figura 6. Usos de suelos afectados por el proyecto.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, abril 2023.

A continuación, se describen cada una de las formaciones de unidades de vegetación descritas en la tabla 8, cuya descripción se realizará por parcela evaluada.

5.2.1 Parcela PM1

Parcela con cobertura vegetal menor a 5%. Solo se encontraron individuos de *Skytanthus acutus* de manera solitaria (<5%). La parcela fue considerada como zona de vegetación escasa. Área colindante a zona urbanizada.

Figura 7. Fotografías Parcela PM1.



A y B: Fotografías colectadas en noviembre 2022; **C y D:** Fotografías colectadas en marzo 2023.

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, abril 2023.

5.2.2 Parcela PM2

Parcela caracterizada como zona de vegetación escasa. Al igual que la parcela anterior, la superficie evaluada era colindante a una zona urbanizada. No se registró la presencia de ninguna especie de flora vascular.

Figura 8. Fotografías parcela PM2.



A y B: Fotografías colectadas en noviembre 2022; **C y D:** Fotografías colectadas en marzo 2023.

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, abril 2023.

5.2.3 Parcela PM3

Parcela sin cobertura de vegetación de acuerdo a los datos obtenidos en terreno. El área evaluada era colindante a una zona urbanizada y la carretera.

Figura 9. Fotografía parcela PM3.



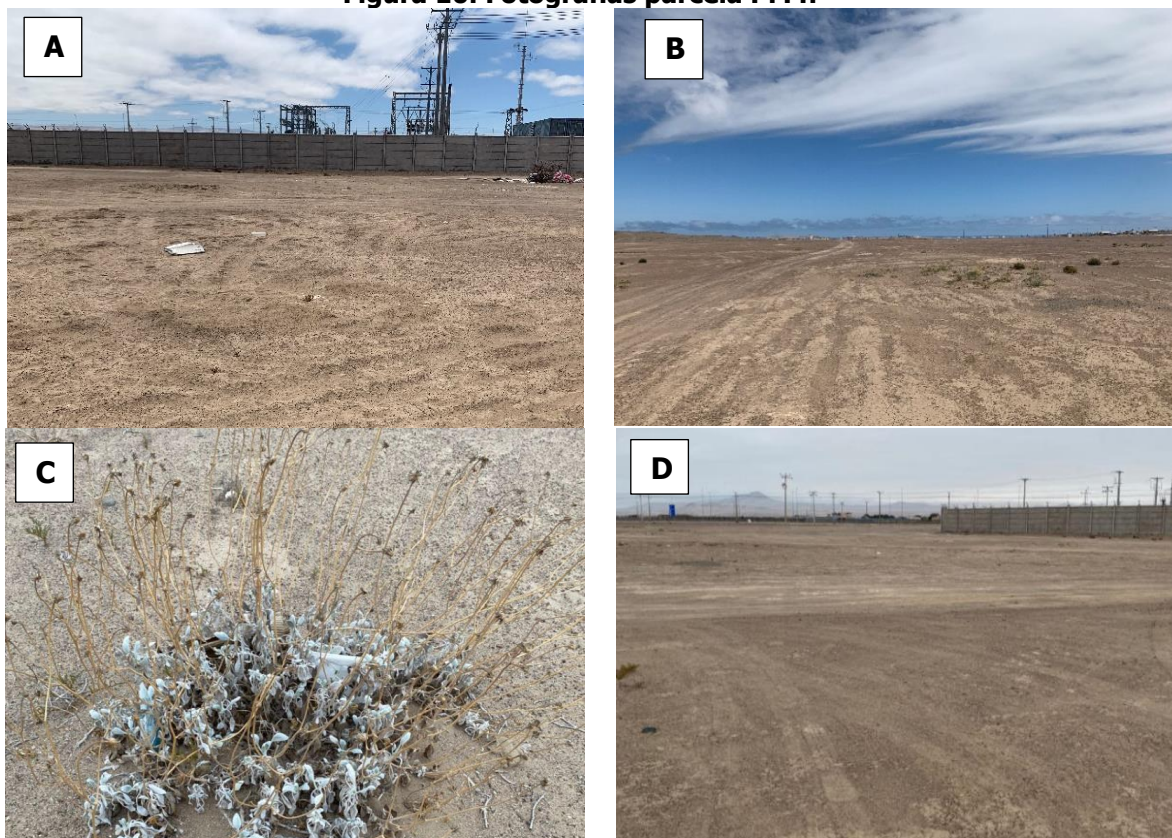
A: Fotografía colectada en noviembre 2022; **B y C:** Fotografías colectadas en marzo 2023.

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, abril 2023.

5.2.4 Parcela PM4

La parcela evaluada solo presentó algunos individuos solitarios (r) de *Cristaria calderana* y *Encelia canescens* (Figura 10.C), cuya cobertura no permitió considerar a la formación como área dominada por especies vegetales, quedando descrita como zona de vegetación escasa.

Figura 10. Fotografías parcela PM4.



A y B: Fotografías colectadas en noviembre 2022; **C y D:** Fotografías colectadas en marzo 2023.

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, abril 2023.

5.2.5 Parcela PM5

La formación vegetal de la parcela evaluada fue considerada como pradera rala. Esta formación está débilmente dominada por especies herbáceas o arbustivas, en una cobertura que va hasta el 5% para las plantas de hábito arbustivo y entre 5 – 10% para el caso de las plantas de hábito herbáceo. Las plantas más abundantes registradas fueron *Cristaria calderana* y *Mesembryanthemum crystallinum*, cuya cobertura fue estimada como pocos individuos con una cobertura mayor a 5%. Por otro lado, *Encelia canescens* (Figura 11) fue observada con una cobertura de pocos individuos, con una cobertura menor al 5%. Finalmente fue observada *Perityle emoryi* con una cobertura de individuos solitarios (r).

Figura 11. Fotografía PM5.



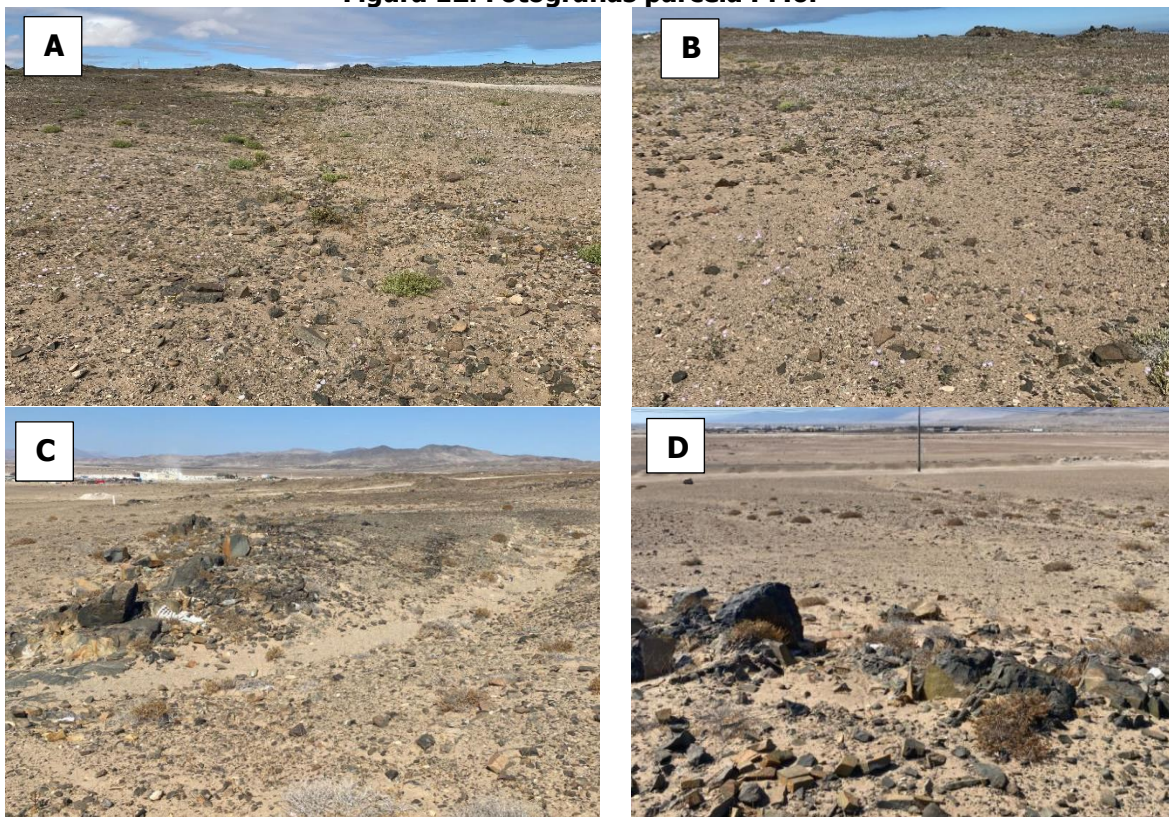
A: Fotografía colectada en noviembre 2022; **B y C:** Fotografías colectadas en marzo 2023.

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, abril 2023.

5.2.6 Parcela PM6

Parcela considerada como pradera rala dada la baja participación de individuos de flora dentro de la formación. Los individuos más abundantes registrados fueron *Cristaria calderana*, con una cobertura entre a 5 a 10% y numerosos individuos. *Oziröe biflora*, *Mesembryanthemum crystallinum* y *Encelia canescense* se presentaron en una disposición de pocos individuos y una cobertura menor al 5%. Finalmente, *Nolana carnosa* y *Perityle emoryi* se presentaron de una forma solitaria y con una cobertura menor al 5%.

Figura 12. Fotografías parcela PM6.



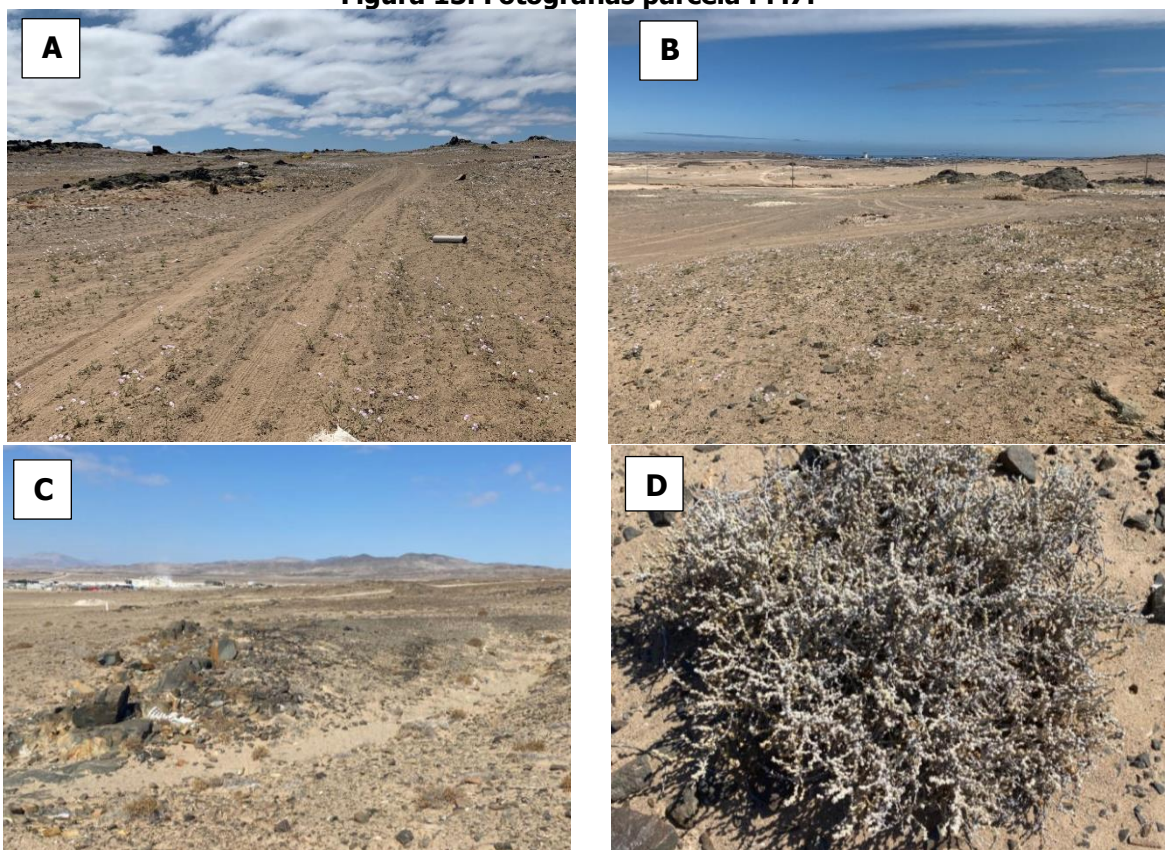
A y B: Fotografías colectadas en noviembre 2022; **C y D:** Fotografías colectadas en marzo 2023.

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, abril 2023.

5.2.7 Parcela PM7

Esta parcela, al igual que las anteriores, fue considerada como pradera rala. La especie con mayor presencia fue *Cristaria claderana*, lo cual se puede apreciar en la figura 13. A pesar de esta dominancia, se estimó que la cobertura de la especie no era mayor a 5%. Los individuos de las especies *Oziröe biflora*, *Nolana carnosa*, *Mesembryanthemum crystallinum* y *Cistanthe grandiflora* se presentaron con una cobertura baja (<5%) y una disposición espacial de pocos individuos. Por otra parte, las especies *Nolana crassulifolia* (Figura 13.D) y *Encelia canescens* fueron avistadas de manera solitaria y con una cobertura menor a 5%. Finalmente, se registraron algunos individuos fuera de la parcela de la especie *Tetragonia pedunculata* y *Helenium aromaticum*.

Figura 13. Fotografías parcela PM7.



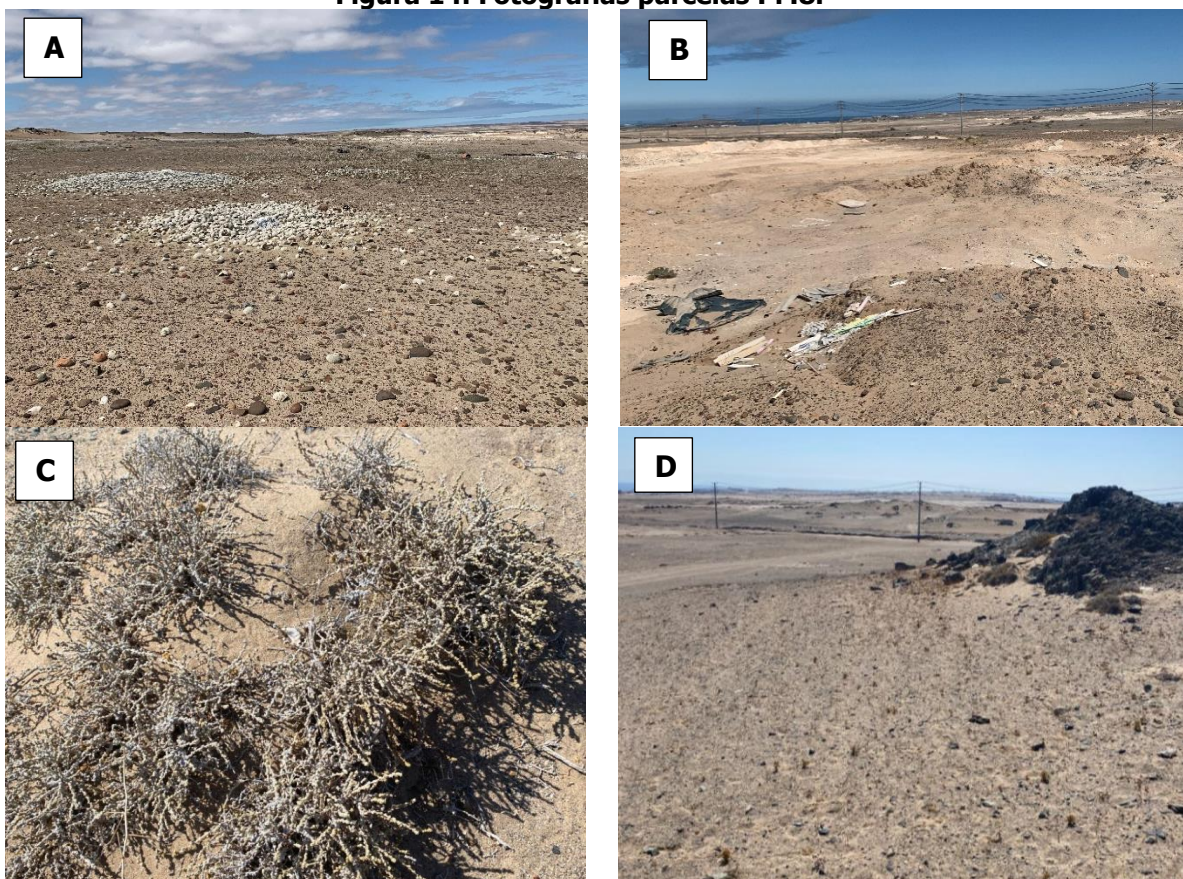
A y B: Fotografías colectadas en noviembre 2022; **C y D:** Fotografías colectadas en marzo 2023.

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, abril 2023.

5.2.8 Parcela PM8

Parcela presente en zona con vegetación escasa. La flora presente no superó el 5% de cobertura en su conjunto. Se encontraron especies como *Cistanthe graniflora*, *Cristaria calderana* y *Ozioroe biflora* de manera solitaria.

Figura 14. Fotografías parcelas PM8.



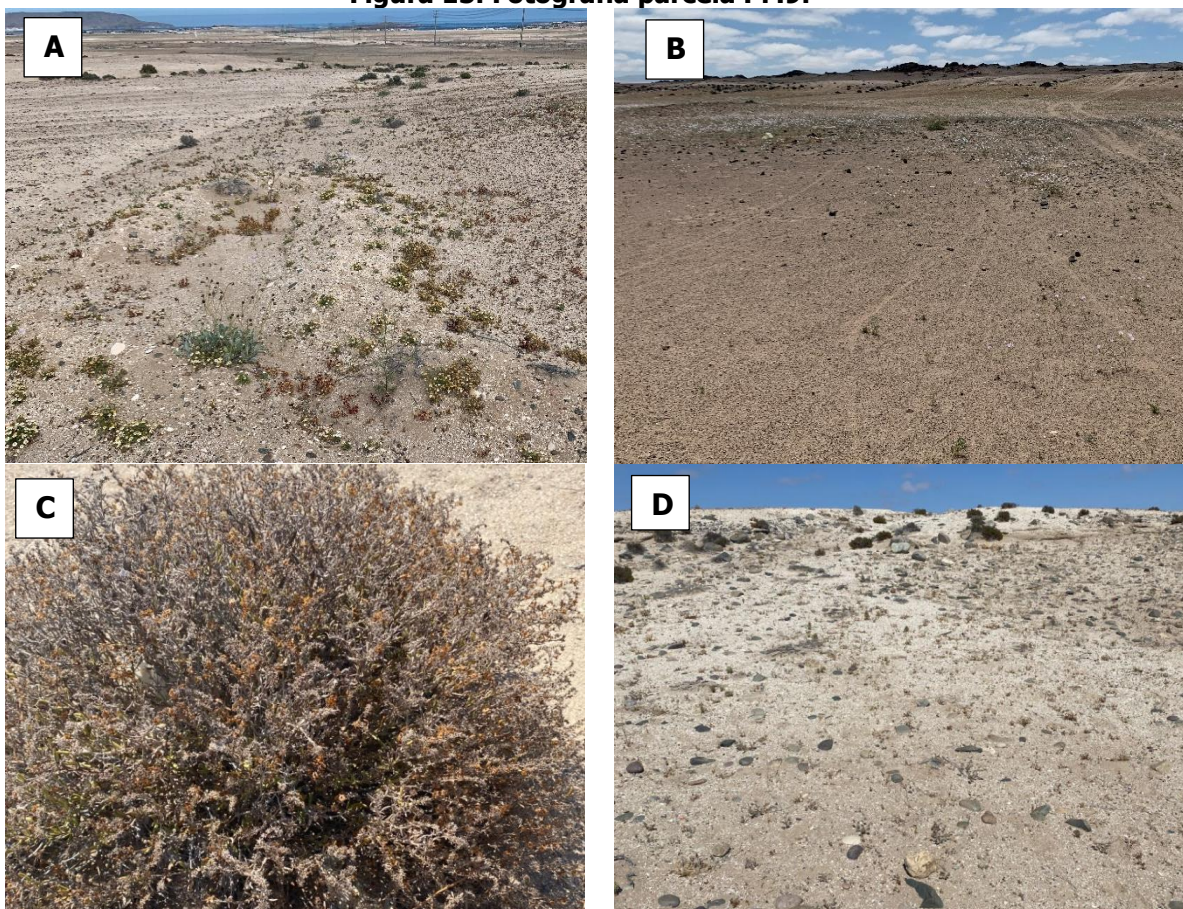
A y B: Fotografías colectadas en noviembre 2022; **C y D:** Fotografías colectadas en marzo 2023.

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, abril 2023.

5.2.9 Parcela PM9

Parcela inserta dentro de formación vegetacional de pradera rala. En esta, se presentaron las especies *Enecelia canescens*, *Mesembryanthemum crystallinum*, *Nolana carnosa* y *Oziriöe biflora* en una disposición de pocos individuos, teniendo una cobertura vegetal menor a 5%. Por otra parte, se registró la presencia de *Chuquiraga ulicina* (figura 15.C) y *Skytanthus acutus* de manera solitaria.

Figura 15. Fotografía parcela PM9.



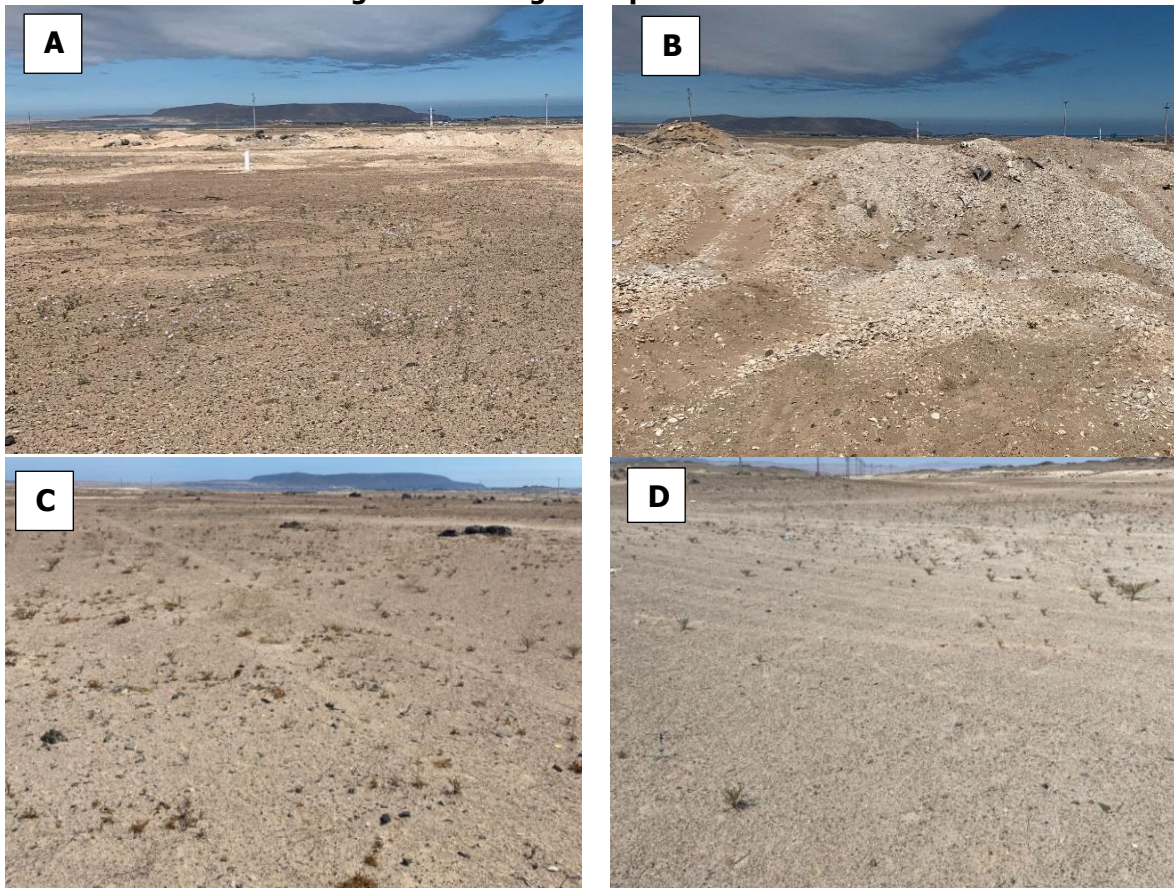
A y B: Fotografías colectadas en noviembre 2022; **C y D:** Fotografías colectadas en marzo 2023.

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, abril 2023.

5.2.10 Parcela PM10

Parcela evaluada dentro de formación denominada pradera rala. Se observó la presencia de *Oziröe arida* y *Cistanthe grandiflora* con abundancia baja y una cobertura menor a 5%. *Stakytanthus acutus* y *Nolana crassulifolia* fueron observadas de manera solitaria y con coberturas muy inferiores al 5%.

Figura 16. Fotografías parcelas PM10.



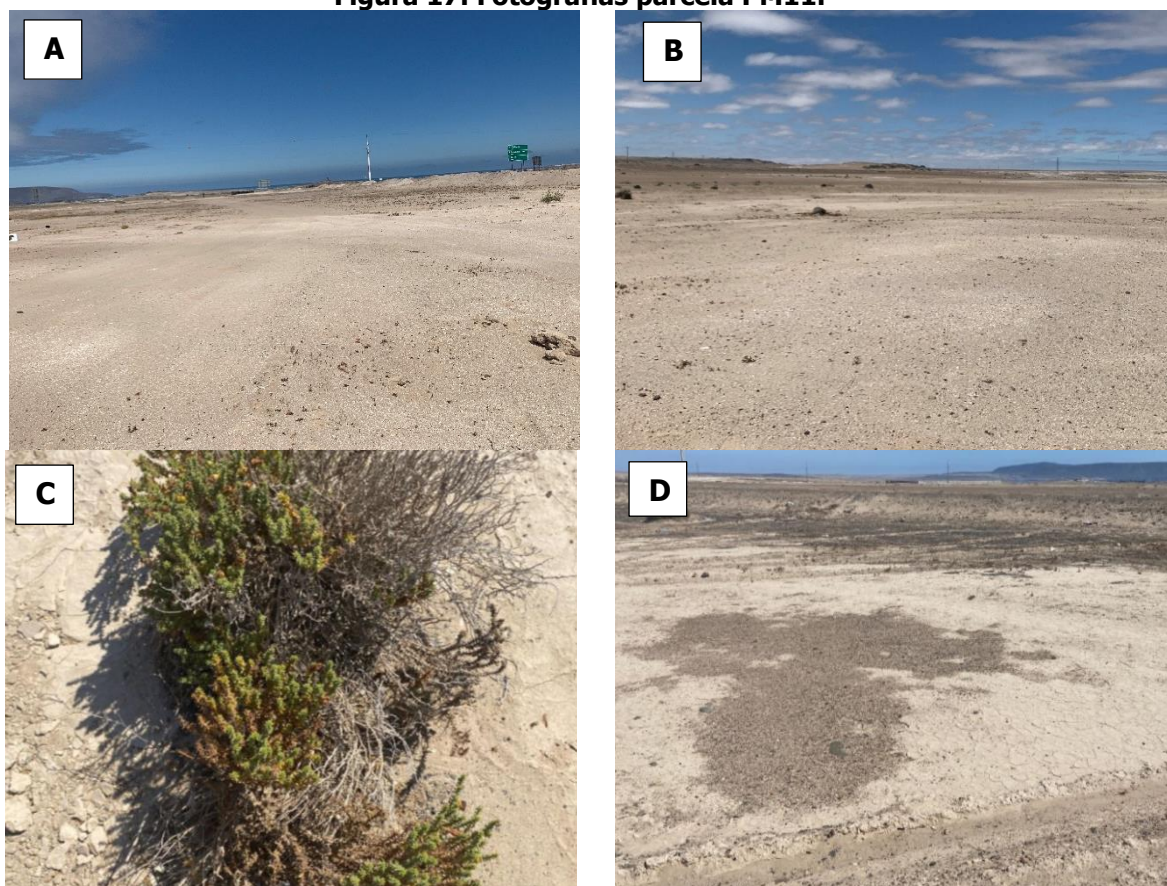
A y B: Fotografías colectadas en noviembre 2022; **C y D:** Fotografías colectadas en marzo 2023.

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, abril 2023.

5.2.11 Parcela PM11

Parcela inserta dentro de una zona con vegetación escasa. Se observó la presencia de *Cristaria calderana*, *Ozioroe biflora* y *Stakytanthus acutus* con una abundancia baja y una cobertura que no superaba el 5% en total. Se avistó la presencia de individuos solitarios de *Cistanthe grandiflora*.

Figura 17. Fotografías parcela PM11.



A y B: Fotografías colectadas en noviembre 2022; **C y D:** Fotografías colectadas en marzo 2023.

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, abril 2023.

5.2.12 Parcela PM12

En la presente parcela se encontró un alto nivel de pedregosidad. La formación asociada corresponde a pradera rala, siendo dominada preferentemente por *Skytanthus acutus*, sin embargo, esta dominancia no logró tener una cobertura mayor a 5%. Por otra parte, las especies *Cistanthe grandiflora*, *Encelia canescens* y *Oziriöe biflora* se presentaron de manera solitaria. La suma de la flora observada no presentaba una cobertura de entre 5% a 10%.

Figura 18. Fotografías parcela PM12.



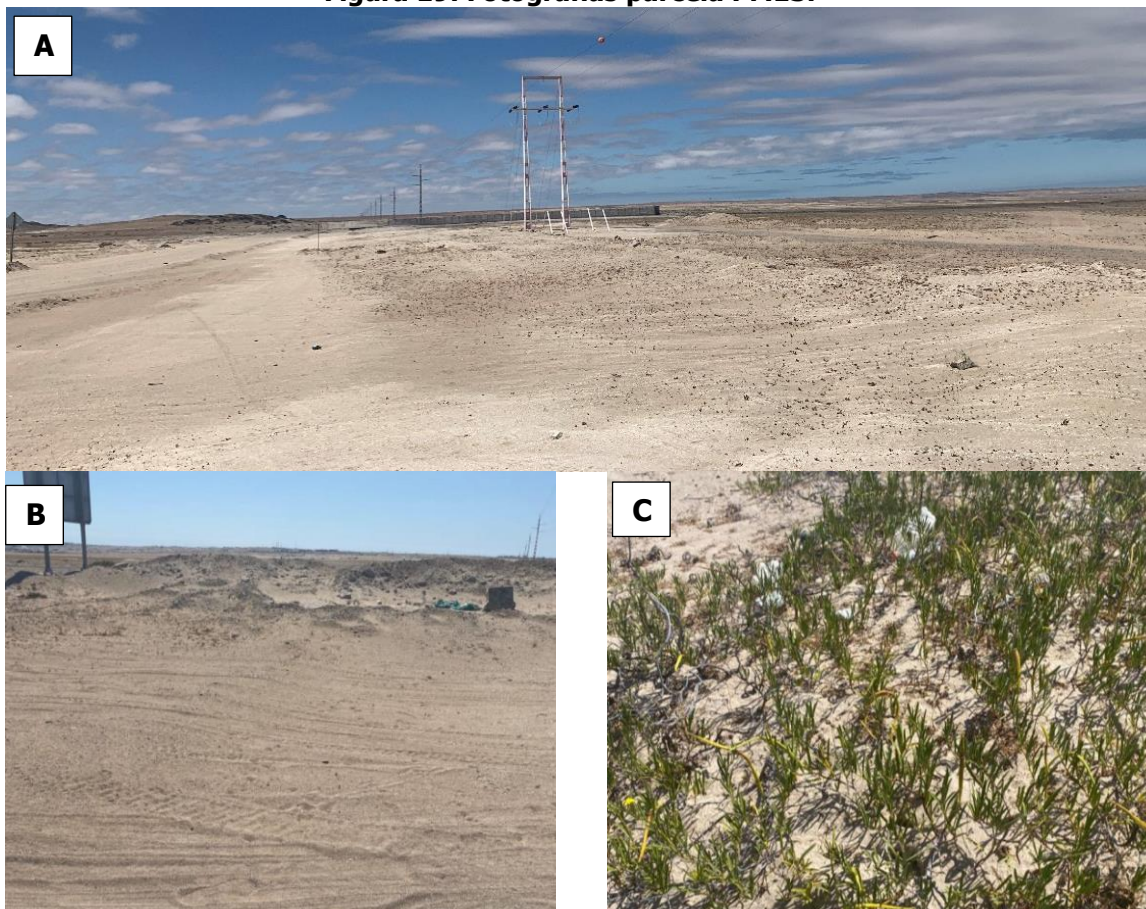
A y B: Fotografías colectadas en noviembre 2022; **C y D:** Fotografías colectadas en marzo 2023.

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, abril 2023.

5.2.13 Parcela PM13

Parcela inserta en zona con vegetación escasa. Se avisto la presencia de individuos aislados de *Cistanthe grandiflora* y *Cristaria calderana*. Mientras que *Skatanthus acutus* (Figura 19.C) se observaron numerosos individuos, pero su cobertura fue menor a 5%.

Figura 19. Fotografías parcela PM13.



A: Fotografía colectada en noviembre 2022; **B y C:** Fotografías colectadas en marzo 2023.

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, abril 2023.

5.2.14 Resumen vegetación a escala local

Resumiendo lo expuesto anteriormente, se establece que las parcelas PM1, PM2, PM3, PM4, PM8, PM11 y PM13 correspondían a zonas de vegetación escasa, cuya cobertura del componente flora fue menos al 5%. Mientras que las parcelas PM5, PM6, PM7, PM9, PM10 y PM12 fueron localizadas dentro praderas ralas, cuya cobertura vegetal oscilaba entre los 5 y 10%. En cuanto a la ocurrencia de especie, la que más se presentó fue *Cristaria calderana*.

Tabla 8. Resumen Braun-Blanquet.

Especie	PM1	PM2	PM3	PM4	PM5	PM6	PM7
<i>Chuquiraga ulicina</i>							
<i>Cistanthe grandiflora</i>							+
<i>Cristaria calderana</i>				r	1	1	+
<i>Encelia canescens</i>				r	+	+	r
<i>Mesembryanthemum crystallinum</i>					1	+	+
<i>Nolana carnosa</i>						r	+
<i>Nolana crassulifolia</i>							r
<i>Oziroë biflora</i>						+	+
<i>Perityle emoryi</i>					r	r	
<i>Skytanthus acutus</i>	+						
<i>Tetragonia pedunculata</i>							p
<i>Helenium aromaticum</i>							p
Especie	PM8	PM9	PM10	PM11	PM12	PM13	PM
<i>Chuquiraga ulicina</i>		r					
<i>Cistanthe grandiflora</i>	r			r	r	r	
<i>Cristaria calderana</i>	+		+	+		r	
<i>Encelia canescens</i>		+			r		
<i>Mesembryanthemum crystallinum</i>		+					
<i>Nolana carnosa</i>		+					
<i>Nolana crassulifolia</i>			r				
<i>Oziroë biflora</i>	r	+	+	+	r		
<i>Perityle emoryi</i>							
<i>Skytanthus acutus</i>		r	r	+	+	1	
<i>Tetragonia pedunculata</i>	p						
<i>Helenium aromaticum</i>							

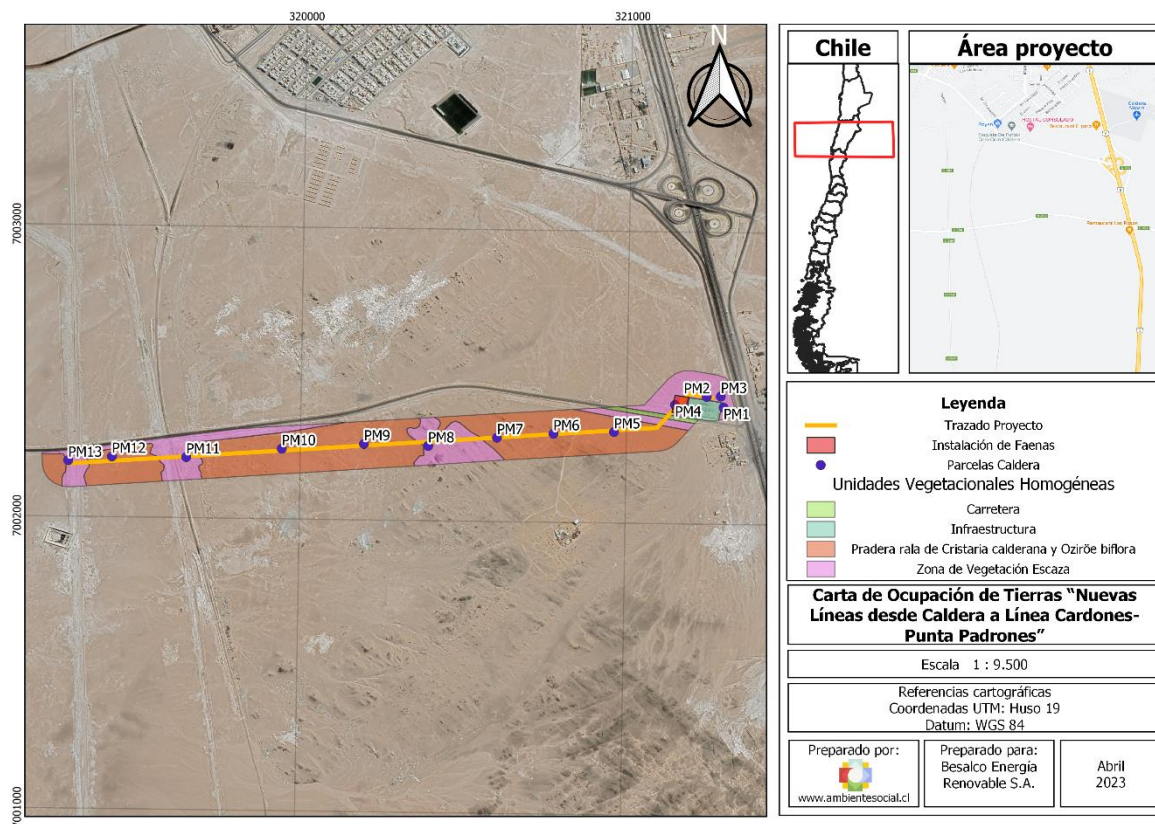
Fuente: Elaborado por Ambiente Social, abril 2023.

5.2.15 Unidades vegetacionales

- Zonas de vegetación escasas

Las zonas de vegetación escasas tienen una cobertura de 10,4 Ha dentro de la superficie total que abarca el proyecto. Esta unidad se caracteriza por presentar o no ejemplares de especies herbáceas nativas, siendo la cobertura vegetal no mayor a 5%. Dichas unidades se encontraron cercana a la Subestación Caldera, cercanías a caminos no oficiales, cercanías a carretera y suelos intervenidos por la instalación de líneas de transmisión eléctricas existentes (figura 20; Anexo 1).

Figura 20. Carta de Ocupación de Tierras.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, abril 2023.

- Pradera rala de *Cristaria calderana* y *Oziráe biflora*

La segunda unidad vegetal descrita con una superficie de 21,6 Ha corresponde a pradera rala dominada por las especies herbáceas *Cristaria calderana* y, en menor medida, *Oziráe biflora*. Dentro de dicha unidad, el componente herbáceo dominó por sobre las especies de habito arbustivo. La cobertura de herbáceas fluctuó entre 5 a 10%, mientras

que la cobertura de los arbustos nunca supero el 5%de cobertura. En general, la vegetación de la zona es escasa dada las condiciones climáticas impuestas, lo que permite establecer que esta unidad es pertinente dichas condiciones mencionadas (Figura 20; Anexo 1).

5.3 Flora a escala local

Dentro de la prospección realizada durante las dos campañas, se determinó la presencia de 12 especies de flora vascular dentro del área de emplazamiento del proyecto (tabla 10) (Anexo 2). La determinación de las especies se realizó directamente en terreno, y aquellas no identificadas se determinaron posteriormente con la ayuda de claves taxonómicas específicas para cada grupo.

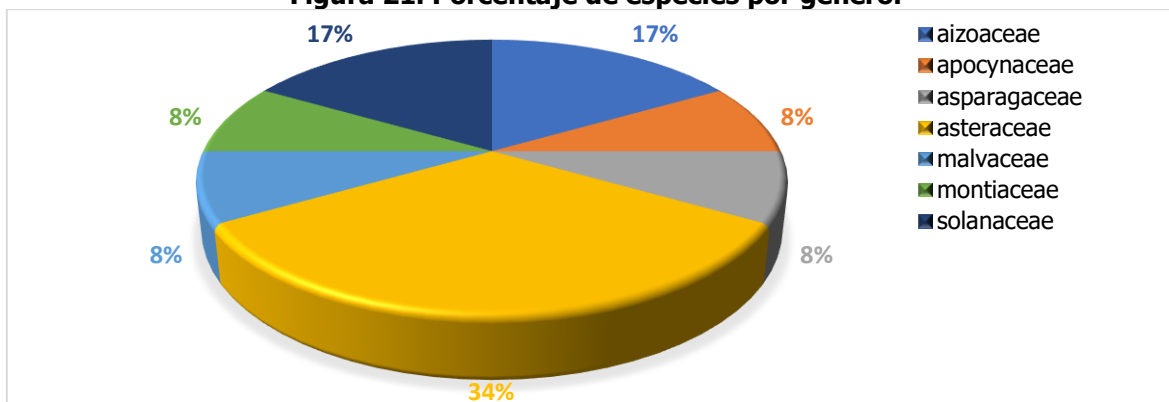
Tabla 9. Listado florístico.

Especie	Familia	Origen	Hábito
<i>Chuquiraga ulicina</i> (Hook. & Arn.) Hook. & Arn	asteraceae	Endémica	Arbusto
<i>Cistanthe grandiflora</i> (Lindl.) Schltld.	montiaceae	Endémica	Hierba perenne
<i>Cristaria calderana</i> Muñoz-Schick	malvaceae	Endémica	Hierba anual o perenne
<i>Encelia canescens</i> Lam. var. <i>canescens</i>	asteraceae	Nativa	Arbusto o subarbusto
<i>Mesembryanthemum crystallinum</i> L.	aizoaceae	Introducida	Hierba anual
<i>Nolana carnososa</i> (Lindl.) Miers ex Dunal	solanaceae	Endémica	Subarbusto
<i>Nolana crassulifolia</i> Poepp.	solanaceae	Endémica	Arbusto o subarbusto
<i>Oziroë biflora</i> (Ruiz & Pav.) Speta	asparagaceae	Nativa	Hierba perenne
<i>Perityle emoryi</i> Torr	asteraceae	Nativa	Hierba anual
<i>Skytanthus acutus</i> Meyen	apocynaceae	Endémica	Arbusto
<i>Helenium aromaticum</i> (Hook.) L.H. Bailey	asteraceae	Nativa	Hierba anual o perenne
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil	aizoaceae	Nativa	Hierba anual

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, abril 2023.

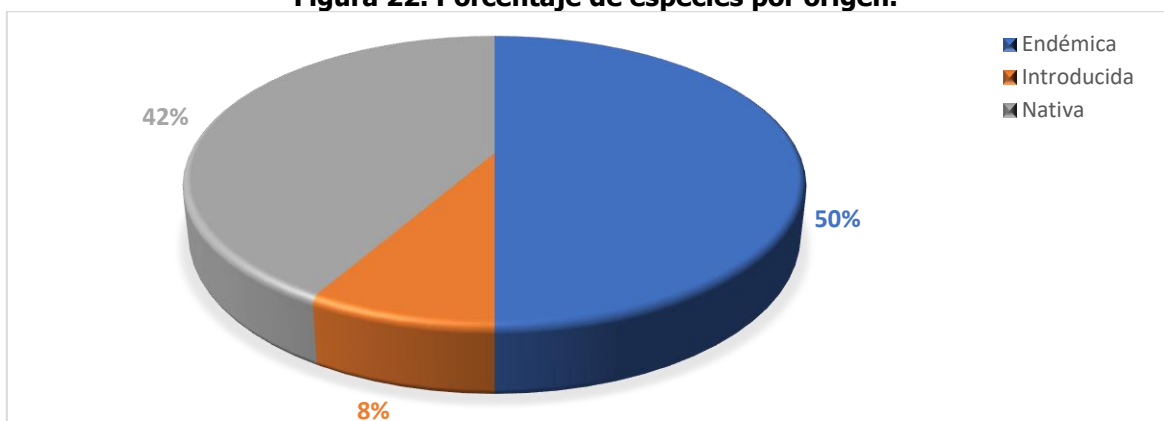
De las 12 especies florísticas identificadas dentro del proyecto, el género Asteraceae fue el más representativo, con un total de 4 ejemplares identificados. Los siguientes géneros más frecuentes fueron Aizoaceae y Solanaceae, presentando 2 ejemplares cada género. Finalmente, los géneros Apocynaceae, Asparagaceae, Malvaceae y Montiaceae fueron monoespecíficos dentro de la prospección realizada en el área de influencia del proyecto (Figura 21). Por otra parte, 6 de las 12 especies identificadas tienen un origen endémico, es decir, su presencia se restringe solo a los límites cartográficos nacionales, mientras que 5 especies representan un origen nativo y solo una especie presenta un origen alóctono (Figura 22). Finalmente, respecto al hábito de las especies identificadas, se puede establecer que el hábito de hierbas anuales o perennes recaban un total de 7 especies, mientras que los hábitos de naturaleza arbustivo o subarbusto representa 5 especies (figura 23).

Figura 21. Porcentaje de especies por género.



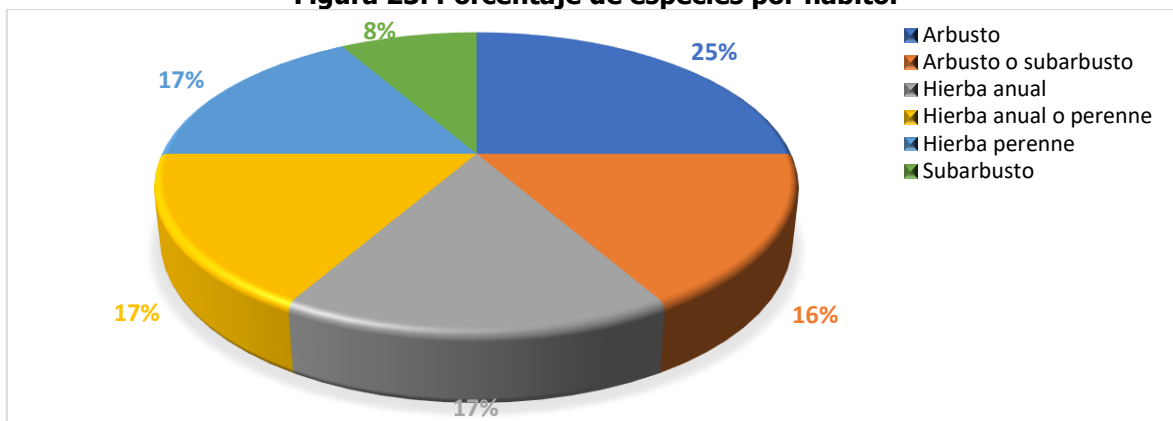
Fuente: Elaborado por Ambiente Social, abril 2023.

Figura 22. Porcentaje de especies por origen.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, abril 2023.

Figura 23. Porcentaje de especies por hábito.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, abril 2023.

5.3.1 Estado de conservación

La categoría de conservación de cada una de las especies identificadas se revisó en función de lo detallado en el apartado 4.4, sección metodología, donde se detallan los decretos y artículos consultados para determinar el estado de amenaza de cada especie prospectada. Cabe mencionar que este tipo de clasificación permite evaluar el nivel de amenaza de la diversidad biológica, y por ello, puede contribuir a priorizar recursos y esfuerzos en aquellas especies más amenazadas, al desarrollo de planes y programas de Conservación, a incrementar la investigación sobre ellas, así como también para su consideración en el desarrollo de planificación territorial y de inversión, entre otros. De las 12 especies identificadas en terreno, solo una se encuentra catalogada bajo algún grado de amenaza (Tabla 11).

Tabla 10. Listado de especies y su estado de conservación.

Especie	Familia	Categoría de conservación	Decreto
<i>Chuquiraga ulicina</i> (Hook. & Arn.) Hook. & Arn	<i>asteraceae</i>		
<i>Cistanthe grandiflora</i> (Lindl.) Schltld.	<i>montiaceae</i>		
<i>Cristaria calderana</i> Muñoz-Schick	<i>malvaceae</i>	Vulnerable (VU)	DS 33/2011 MMA
<i>Encelia canescens</i> Lam. var. <i>canescens</i>	<i>asteraceae</i>		
<i>Mesembryanthemum crystallinum</i> L.	<i>aizoaceae</i>		
<i>Nolana carnos</i> a (Lindl.) Miers ex Dunal	<i>solanaceae</i>		
<i>Nolana crassulifolia</i> Poepp.	<i>solanaceae</i>		
<i>Oziroë biflora</i> (Ruiz & Pav.) Speta	<i>asparagaceae</i>		
<i>Perityle emoryi</i> Torr	<i>asteraceae</i>		
<i>Skytanthus acutus</i> Meyen	<i>apocynaceae</i>		
<i>Helenium aromaticum</i> (Hook.) L.H. Bailey	<i>asteraceae</i>		
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil	<i>aizoaceae</i>		

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, abril 2023.

5.4 Análisis de sensibilidad de componente flora y vegetación vascular

5.4.1 Análisis de criterios de sensibilidad

A continuación, se presenta el análisis de sensibilidades ambientales del componente flora y vegetación vascular, el cual evalúa tanto la ejecución del proyecto como su área de influencia.

Tabla 11. Análisis de sensibilidad para el proyecto.

N Criterio	Criterio de Sensibilidad	Aplica	No Aplica
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional		X
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales		X
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias		X
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes		X
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles		X
6	Presencia de bosque nativo de preservación		X
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE		X
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales		X
9	Presencia de especies endémicas	X	
10	Presencia de especies en categoría CITES		X
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie		X
12	Presencia de especies de distribución restringida		X
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie		X
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales		X
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial		X
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas		X
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)		X
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales		X
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático		X
20	Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación	X	
21	Otras singularidades		X

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020.

- **Presencia de especies endémicas:** De acuerdo a la prospección realizada, se encontraron 6 especies de origen endémico (50%), las cuales corresponden a *Chuquiraga ulicina*, *Cistanthe grandiflora*, *Cristaria calderana*, *Nolana carnosa*, *N. crassulifolia* y *Skytanthus acutus* (tabla 10).

- **Presencias de especies clasificadas en categoría de conservación:** En el área del proyecto se identificó una especie catalogada bajo alguna clasificación de amenaza a la extinción. Esta corresponde a *Cristaria calderana* Muñoz-Schick, la cual se considera como Vulnerable (Vu) para toda su distribución de acuerdo al D.S. N° 33/2011 del Ministerio del Medio Ambiente, correspondiente al quinto proceso de Clasificación de Especies. Todas las otras especies no cuentan con clasificación de acuerdo a los decretos: D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008, D.S. N° 23/2009, D.S. N° 33/2011, D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011, D.S. N° 19/2012, D.S. N° 13/2013, D.S. N° 52/2014, D.S. N° 38/2015, D.S. N° 16/2016, D.S. N° 6/2017, D.S. N° 79/2018, D.S. N° 23/2019, D.S. N° 16/2020 y D.S. N° 44/2021 que oficializan desde el primer hasta el diecisieteavo proceso de clasificación de especies.

5.5 Formaciones afectadas por Ley 20.283 y D.S. 366/44

Para determinar si en el proyecto se registran formaciones declaradas como Bosque Nativo, se siguió la definición establecida en el artículo N° 2 de la Ley 20.283 que estipula que dicha unidades deben cumplir con los siguientes requisitos:

- (1) Constituir una (1) formación arbórea de 5.000 m² de superficie mínima;
- (2) Tener al menos 40 m de ancho;
- (3) Presentar un mínimo de 10% de cobertura en condiciones áridas y semiáridas, y de 25% en circunstancias más favorables.

Dado lo anterior y de acuerdo a las prospecciones realizadas en terreno, se establece que no existen unidades vegetacionales que cumplan con dichas características en función de que no se registraron especies arbóreas.

Dado que no se registró la presencia de individuos aislado de Quillay, el artículo N° 3 del decreto 366/44 no aplica para el presente caso.

5.6 Identificación de formaciones xerofíticas según Ley 20.283

En concordancia a lo definido en el D.S. N° 93/2008 (Modificado por el D.S. N° 26/2012) sobre la definición de formación xerofítica:

- e) Superficie mayor o igual a 1 ha;
- f) Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del mismo río;
- g) Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta), según la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país definida por el D.S. 68/2009;
- h) Presentar una densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona

comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. Dicha condición de densidad mínima no aplica desde el río Elqui y hasta el límite norte del país.

Y a lo definido en la guía de evaluación ambiental (CONAF-MINAGRI, 1994) respecto a formaciones xerofíticas:

- a) Composición vegetal predominante arbustivas y/o suculentas, con presencia minoritaria de especies arbóreas.
- b) Especies vegetales predominantes deben ser de la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo con el D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- c) Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la ley 20.283/2008.

Se establece que dentro del proyecto no se registran unidades clasificadas como formaciones vegetacionales xerófitas, descartando así la necesidad de emitir un PAS N° 151 por parte del presente proyecto.

5.7 Análisis del Decreto de Ley 701/1974

Dado que los terrenos clasificados como de aptitud preferentemente forestal no existen dentro del área de proyecto ya que estos presentan una clasificación tipo IV según los datos recolectados en CIREN y a que no se registraron unidades clasificadas como bosques o plantaciones de naturaleza forestal, no corresponde por parte del presente proyecto desarrollar los contenidos requeridos en el Permiso Ambiental Sectorial N° 149.

6. Conclusión

De acuerdo con los resultados expuestos, se establece que las formaciones vegetacionales presentes en el área del proyecto denominado "Nueva línea 2x110 kV desde S/E Caldera a línea 1x110 kV Cardones-Punta Padrones", corresponden a zonas de vegetación escasa (10,4 Ha) y Pradera rala de *Cristaria calderana* y *Oziröe biflora* (21,6 Ha).

En el área de estudio se registraron 12 especies de flora vascular, de las cuales solo 1 es introducida, 6 son endémicas del territorio chileno y 5 son nativas. Mientras que, del total de estas especies, 6 son de hábitos arbustivos o subarbustivos y 6 son de hábitos herbáceos perennes o anuales.

Se puede establecer que el proyecto no se ubica en sitios prioritarios para la conservación, terrenos de aptitud forestal ni bosques de distinta naturaleza, y tampoco en sectores donde se encuentran plantaciones, nativos, de preservación y otros. Por tanto, el titular queda exento de emitir los permisos ambientales sectoriales (PAS) N° 148, N° 149 y N° 151.

Dentro del área de influencia del proyecto se registró solo una especie catalogada bajo algún grado de amenaza. Esta corresponde a *Cristaria calderana*, la cual se considera como Vulnerable (Vu) para toda su distribución de acuerdo al D.S. N° 33/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Junto con lo anterior, cabe mencionar que otra singularidad ambiental evidenciada fue la presencia de especies endémicas.

Finalmente, cabe destacar que el área del proyecto es de 4,98 Ha (considerando obras permanentes y temporales), donde el área de intervención directa está dada por las fundaciones de las estructuras (0,01 há) y la instalación de faenas (0,25 há), ya que la faja de servidumbre se dispone de forma aérea, sin intervención de suelo (4,72 há). El área de influencia es de 33,4 Ha, donde se establece que los impactos del proyecto son mínimos dadas las características de las formaciones vegetacionales presentes en el área, cuya cobertura no supera en ningún momento el 5% para el caso de las especies arbustivas y 10% para el caso de las especies herbáceas, lo cual concuerda con referencias bibliográficas y proyectos ingresados al SEIA que se han posicionado cercano al área del presente proyecto.

7. Referencias bibliográficas

Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Edic., Madrid. 820 pp.

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal. Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 158pp.

Etienne, M. y Contreras, D. 1981. Cartografía de la Vegetación y sus Aplicaciones en Chile. Boletín Técnico N°46. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, Escuela de Agronomía. Santiago, Chile. 27 p.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas Ciencias Agrícolas N°10. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile. 120 p.

Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. 165 p.

Gutiérrez, J. 2008. El Desierto Florido en la Región de Atacama. Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Atacama (Squeo, J., Arancio, G. y Gutiérrez, J. eds). Ediciones Universidad de La Serena, La Serena, Chile (2008) 15: 285 - 291.

Hauenstein E, Muñoz-Pedreros, A., Peña, F., Encina F. y González, M. 1999. Humedales: Ecosistemas de alta biodiversidad con problemas de conservación. El Árbol Nuestro Amigo (Chile) 13: 8-12.

Hernández, J., Serra, M.T. Y Faúndez, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. 37pp.

Ladera Sur. 2022. Guía Flora. Desierto Florido. 2 pp.

Luebert, F. y Pliscoff, P. 2017. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. 2º edición. Editorial Universitaria. 316 p.

MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 26 de marzo de 2014.

MMA. Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 4 de diciembre de 2015.

MMA. Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 3 de junio de 2016.

MMA. Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 2 de junio de 2017.

MMA. Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo Nº 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.

Ministerio de Agricultura (MINAGRI). 2010. Guía de evaluación ambiental. Vegetación y flora Silvestre. Servicio Agrícola y Ganadero. 23 pp.

Rodríguez, R., Marticorena, D., Alarcón, C., Baeza, L., Cavieres, V.L., Finot, N., Fuentes, A., Kiessling, M., Mihoc, A., Pauchard, E., Ruiz, P., Sanchez y A., Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental, Gobierno de Chile. 52 pp.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2015. Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental, Gobierno de Chile. 98 pp.

8. Anexos

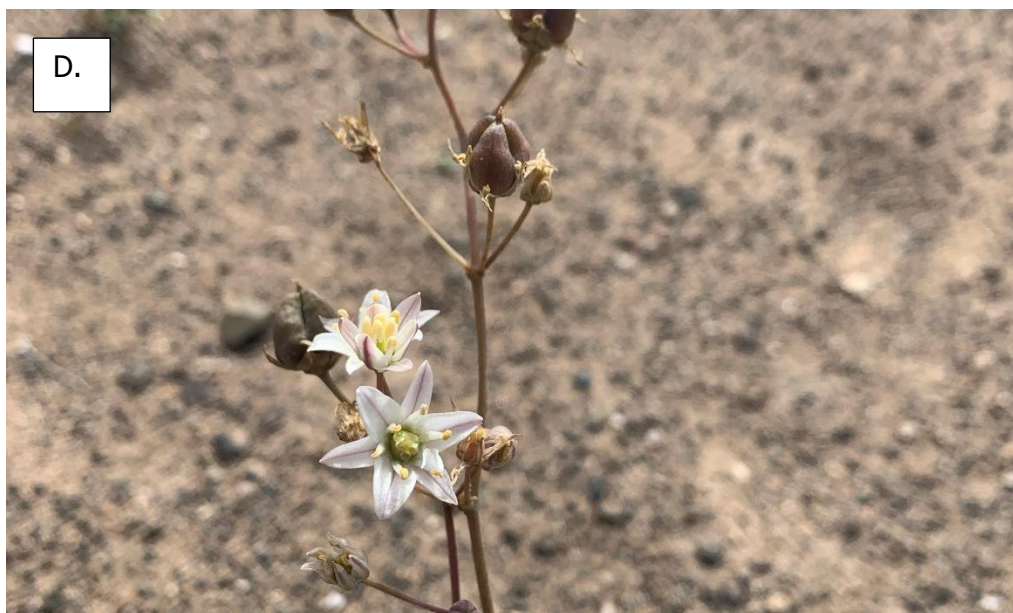
8.1 Anexo 1: Carta de Ocupación de Tierras

Se adjunta.

8.2 Anexo 2: Fotografías colectadas en terreno

A continuación, se presentan imágenes recolectadas durante las campañas de terreno. A. Arbusto de *Sktanthus acutus*. B. Arbusto de *Encelia canescens*. C. Planta de *Helenium aromaticum*. D. Flor de *Oziröe biflora*. E. Flor de *Cistanthe grandiflora*. F. Plantas de *Mesembryanthemum crystallinum*. G. Planta de *Chuquiraga ulicina*. H. Planta de *Cristaria claderana*.









8.3 Anexo 3: Análisis de la Variable Climática, Ley Marco de Cambio Climático 21.455

8.3.1 Metodología

La ley 21.455 establece la institucionalidad e instrumentos de gestión para enfrentar el calentamiento global. En este sentido, entrega los lineamientos para que el cambio climático sea considerado en los componentes del medio ambiente que resulten pertinentes en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEAI) (SEA, 2023). Dado que este proyecto y anexo se vincula con el "sector vulnerable" de Biodiversidad, se deberán identificar los factores que son capaces de causar impactos sobre dicho sector, especialmente en el componente flora, cuyos factores corresponden a: Localización, Temporalidad, Extracción y uso de recursos naturales. Para el primer factor se deberá explicitar la exposición al riesgo climático de la zona de emplazamiento del proyecto de acuerdo al artículo 18 letra c.3) y artículo 19 letra a.3). del Reglamento del SEIA, cuyo riesgo se determinará en función de los datos expuestos en la herramienta Atlas de Riesgos ARClím (<https://arclim.mma.gob.cl/>). Para el factor de temporalidad se deberá explicitar la vida útil del proyecto y con el proyectar los componentes ambientales en función de dicha extensión temporal, lo cual se debe detallar solo en el AI del proyecto y en los planes de contingencia y emergencia para el caso de potenciales eventos extremos (si es que existieran). Para determinar la extracción y uso de recursos naturales SEA (2023) propone una serie de preguntas conductoras para el análisis de dicho factor, siendo plantas y algas consideradas dentro los objetos de protección vulnerable. Para responder dichas preguntas, se emplearán los datos dispuestos en la herramienta Atlas de Riesgos ARClím (<https://arclim.mma.gob.cl/>).

Tras la descripción del proyecto y caracterización de los objetos de protección, se deberán describir los impactos sobre estos. En dicha fase se comparará la evolución de los componentes sin proyectos y con proyecto, considerando los efectos del cambio climático. Además, se deberá delimitar geográficamente los impactos sobre cada objeto de protección ambiental afectado (AI). Para la predicción de impacto e identificación de su significancia sobre el componente flora por parte del proyecto, se considerará: cambios de este componente por precipitación, temperatura; e incendios de bosques nativos, lo cual permite clasificar al riesgo en 5 categorías (muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto). Si el riesgo es muy alto, se deberá utilizar el mapa de distribución de especies.

8.3.2 Resultados

Bajo la vigente normativa a cargo de la Ley 21.455, se procederá a detallar cada componente aplicable al componente flora y vegetación de la "Guía Metodológica para la consideración del Cambio Climático en el SEIA" (SEA, 2023).

8.3.2.1 Descripción del Proyecto y de los factores de impacto

En vista de los antecedentes expuestos en los primeros apartados (Capítulo 1., 2., 3. Y 4.), se procederá a explicitar e identificar los factores y el vínculo de estos con los riesgos climáticos. Para esto, SEA (2023) propone utilizar siguientes conceptos.

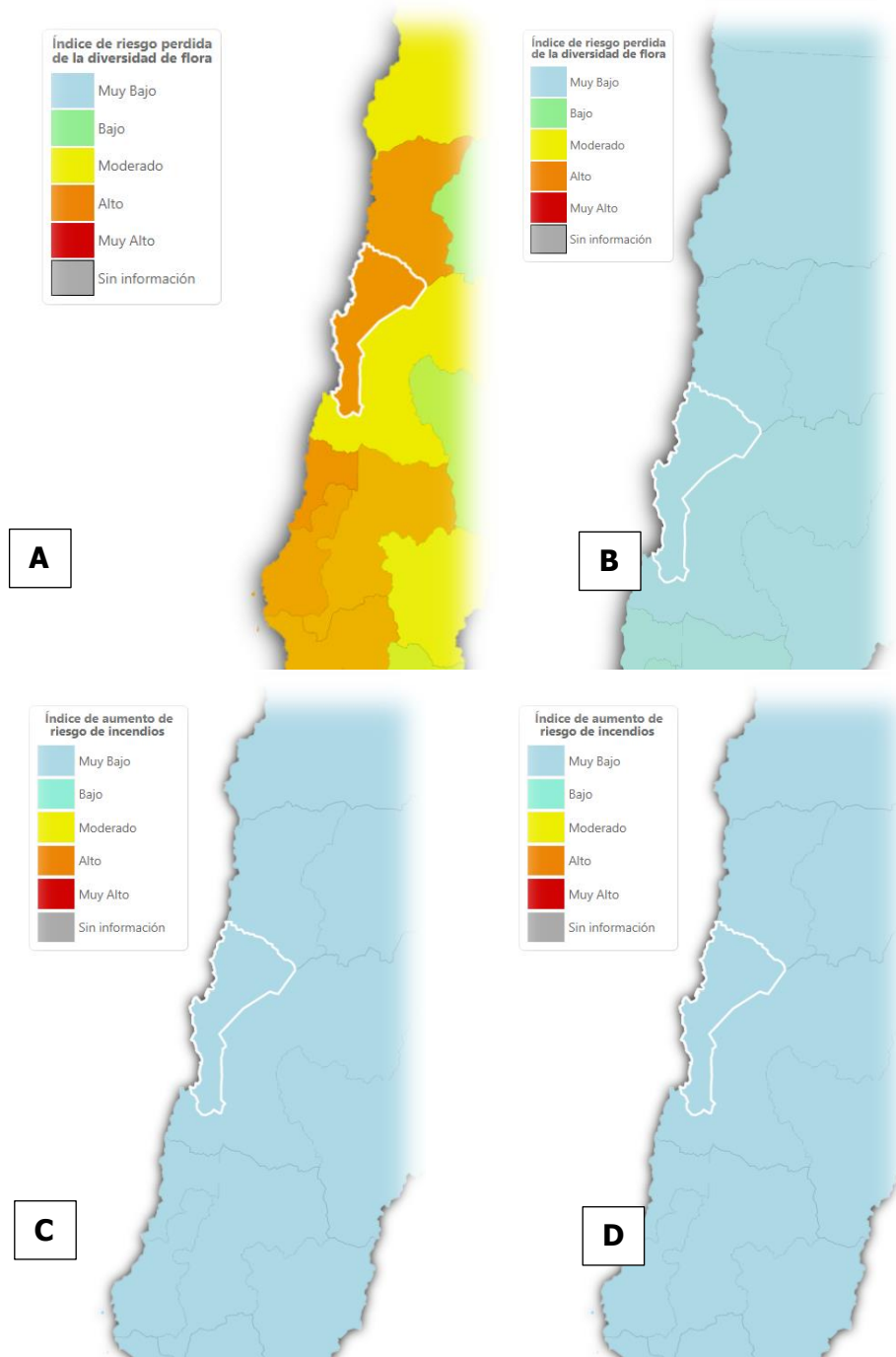
- Localización: El proyecto se emplazará en la comuna de Caldera, Región de Atacama (Figura 1).
- Temporalidad: El proyecto tiene una vida útil de 30 años.
- Extracción de RRNN: El proyecto considera la extracción de individuos de las especies detalladas de en la tabla 10. Respecto al impacto de la actividad y de acuerdo al mapa de riesgo de pérdida de flora por cambios de precipitación de ARClím (Figura 24.A), la pérdida de biodiversidad en la comuna de Caldera por dicha variable es Alto (0,5705), mientras que el riesgo de pérdida de biodiversidad de flora por efecto de los cambios en la temperatura según ARClím (Figura 24.B) es Bajo para la misma comuna (0,0604). En cuanto a los riesgos y de acuerdo al mapa de incendios en Bosque Nativo (Figura 24.C), se puede establecer que el riesgo es muy bajo para la comuna de Mostazal (0 en clima actual y 0 en clima futuro), siendo el nivel de riesgo para la Plantaciones Forestales (Figura 24.D) catalogado también como muy bajo (0 en clima actual y 0 en clima futuro).
- Objetivo del proyecto: El objetivo del proyecto se relaciona con "Servicios de abastecimiento de energía", presente proyecto considera un Parque Fotovoltaico de potencia nominal de 9 MW AC. Por lo cual, se considerará que el proyecto presenta los impactos y riesgos dictados por SEA (2023) para centrales de tipología C.:

Riesgos: Riesgo de incendios forestales*; Riesgo de inundación.

Impactos: Pérdida de biodiversidad*; Pérdida de ecosistemas de bosque y servicios ecosistémicos*; Alteración del régimen hidrológico; Pérdida del régimen y conectividad hidrológica de los humedales; Pérdida de ecosistemas de humedal y servicios ecosistémicos*; Pérdida de suelo.

**Riesgos e impactos aplicables al componente flora y vegetación.*

Figura 24. Mapas de Impactos y riesgos sobre el objeto de protección Plantas y algas.



*A: Mapa índice de riesgo de pérdida de diversidad de flora según cambios en la precipitación; B. Mapa índice de riesgo de pérdida de diversidad de flora según cambios en la temperatura; C. Mapa índice de aumento de riesgos de incendios en Bosque Nativo; D. Mapa índice de aumento de riesgos de incendios en Plantaciones Forestales.

Fuente: Obtenido de <https://arclim.mma.gob.cl/>, abril 2023.

8.3.2.2 Descripción de los objetos de protección

El objeto de protección se asocia con las plantas a extraer tras la realización del proyecto. En este sentido, se contempla la extracción de individuos de 11 especies nativas y/o endémicas, las cuales se alojan en las unidades de vegetación "Zona de Vegetación Escasa" y "Pradera Rala de *Cristaria calderana* y *Oziriöe biflora*".

De acuerdo a lo expuesto en la tabla 13, se puede establecer que cambios en la temperatura presenta una amenaza Baja en un escenario pesimista RCP 8.5 para la comuna de Caldera. La capacidad adaptativa en este mismo impacto es de carácter muy bajo, estableciendo que la flora de la comuna podría presentar una baja amplitud de nicho climático que no le permitiría acondicionarse a las condiciones de temperatura futuras impuestas. En los últimos 30 años, la pérdida de biodiversidad en la comuna ha sido muy baja. Finalmente, respecto al riesgo de la temperatura sobre el componente flora es muy bajo. Respecto a la pérdida de Flora por cambios de precipitación, se establece que existe una baja amenaza a la disminución de precipitación media anual y una capacidad de adaptación Muy alta, por tanto, la mayoría de las especies vegetales podrían adaptarse a los cambios en la precipitación a lo largo de los años dentro de la Comuna de Caldera. En adición, se establece que el riesgo de pérdida de biodiversidad es Alto producto de la disminución de la precipitación anual. Finalmente, respecto a los incendios en Bosque Nativos y Plantaciones, se establece que la amenaza es muy baja, vale decir, el aumento de olas de calor para la comuna estudiada no será invasivo en 30 años. En cuanto a la exposición, se establece que esta es muy baja dado la escasa y nula presencia de bosques nativos. La sensibilidad es muy baja, lo que establece que la probabilidad de ocurrencia de incendios en la comuna es muy baja. Finalmente, el riesgo del aumento de la ocurrencia de incendios forestales debido a olas de calor en la comuna de Caldera es muy baja a muy baja, tanto en el escenario actual como futuro.

Tabla 12. Índice de Riesgo, sensibilidad, exposición y amenaza según impacto.

Impacto	Riesgo (pérdida de flora)	Sensibilidad (Capacidad de adaptativa)	Exposición (Grado de intervención)	Amenaza (Cambio variable)
Pérdida de Flora por cambios en la temperatura	Muy Baja (0,0604)	Muy Baja (0,0044)	Muy Baja (0,0139)	Baja (0,3316)
Pérdida de Flora por cambios de precipitación	Alto (0,5705)	Muy Alto (0,9859)	Muy Baja (0,00139)	Baja (0,1857)
Incendio en Bosques Nativos	Muy Baja (0 actual; 0 futuro)	Muy Baja (0)	Muy Baja (0)	Muy Baja (0 actual; 0,0038 futuro)
Incendio en Plantaciones Forestales	Muy Baja (0 actual; 0 futuro)	Muy Baja (0)	Muy Baja (0)	Muy Baja (0 actual; 0,0038 futuro)

Fuente: Obtenido de <https://arclim.mma.gob.cl/>, abril 2023.

8.3.2.3 Identificación y descripción de impactos y delimitación de AI

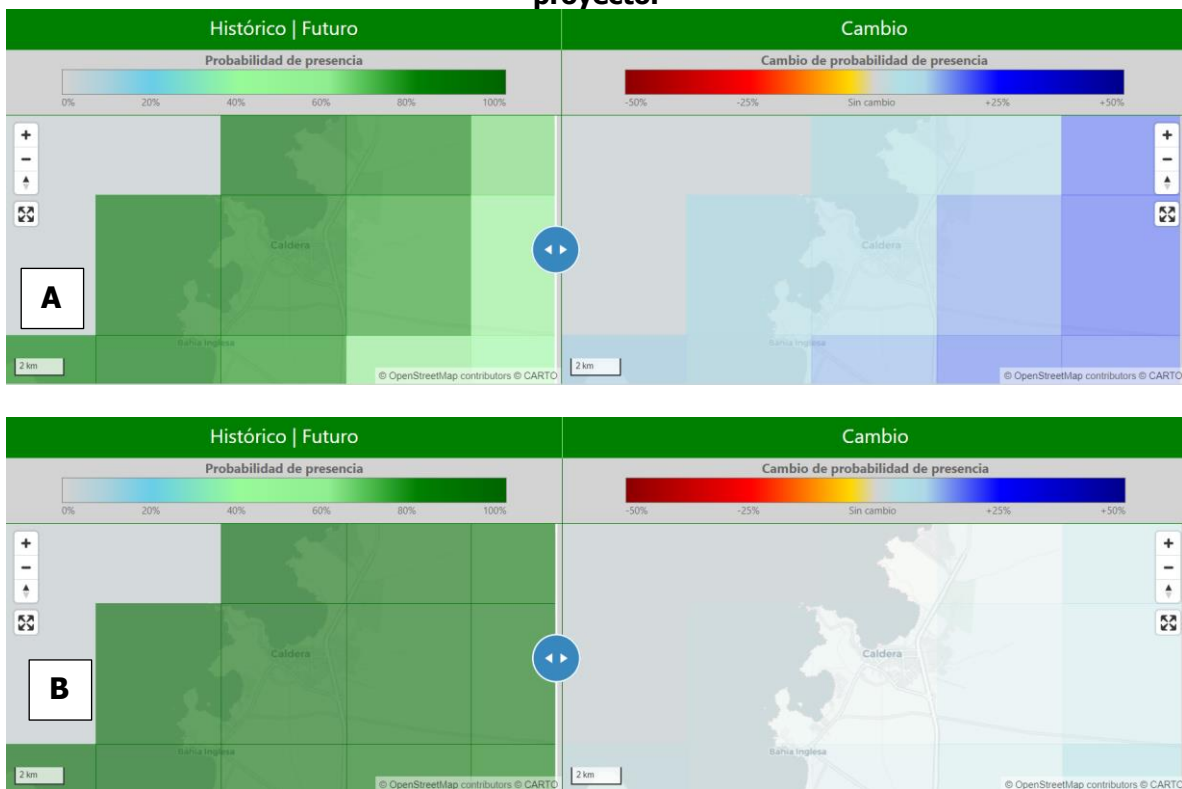
En base a los factores generadores de impactos del proyecto propuestos por SEA (2023), no existe ningún factor descrito en la "Guía Metodológica para la consideración del Cambio Climático en el SEIA" que se relacione con el presente proyecto. Adicionalmente, el titular considera pertinente que no existen factores que se relacionan con el cambio climático por parte del proyecto, al menos con el objeto de protección Flora.

8.3.2.4 Predicción de impactos e identificación de su significancia

De acuerdo a lo expuesto en la tabla 13, el riesgo climático de la pérdida de Flora por cambios en la temperatura es muy bajo (0,0604) en la comuna de Caldera, mientras el riesgo climático de la pérdida de Flora por cambios de precipitación es Alto (0,5705). Dado que este último riesgo presenta una índole alarmante según lo establecido por el reglamento, se debe profundizar estos efectos en conjunto al mapa de distribución especies (figura 25).

Dentro de ARClím solo se registró el mapa de la distribución de *Chuquiraga ulicina* y *Encelia canescens* (Figura 25). Ambas especies dentro del área del proyecto presenta una probabilidad de persistencia en el futuro mayor al 80%. En cuanto a la probabilidad de cambios en la presencia, se observa que *C. ulicina* presenta un aumento de cercano al 10%, mientras que *E. canescens* no debería presentar ni aumentos ni disminuciones en su abundancia.

Figura 25. Distribución de especies arbóreas que son objeto de protección dentro del proyecto.



*A: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Chuquiraga ulicina*.

*B: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Encelia canescens*.

Fuente: Obtenido de <https://arclim.mma.gob.cl/biodiversity/home/>, abril 2023.

8.3.2.5 Planes de prevención de contingencias y de emergencias aplicados al componente flora y vegetación

En cuanto a los riesgos naturales o antrópicos asociados al cambio climático, se establece que el proyecto presenta los siguientes. En compañía de dichos riesgos se proponen las acciones de emergencia y planes de prevención.

Tabla 13. Riesgo, acciones de emergencia y planes de prevención.

Riesgo	Fundamento	Acciones de prevención.
Incendio Forestal	Si bien, el riesgo de ocurrencia del siniestro es considerado como muy bajo (0 actual; 0 futuro), el proyecto puede comprometerse a acciones que prevengan este fenómeno y ayuden proteger el entorno.	Como acciones de prevención, se propone emplear señalética preventiva para evitar el aumento de basura (combustible) cerca del proyecto.

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, abril 2023.

Informe preparado por:

Matias Yocelzky Henriquez
Licenciado en Ingeniería Forestal



Ambiente Social.
Asesoría y Consultoría Ambiental

contacto@ambientesocial.cl

www.ambientesocial.cl



AMBIENTE SOCIAL
ASESORÍA Y CONSULTORA

ANEXO 1

CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS

320000

321000

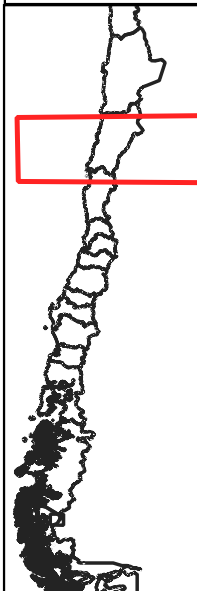
7003000

7002000

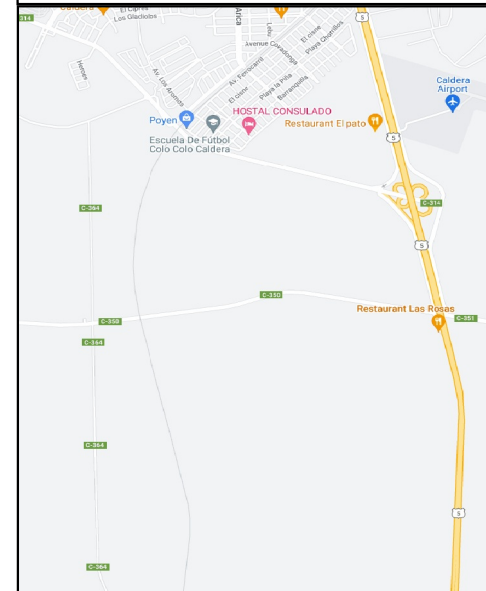
7001000



Chile



Área proyecto



Leyenda

-  Trazado Proyecto
-  Instalación de Faenas
-  Parcelas Caldera
-  Unidades Vegetacionales Homogéneas
-  Carretera
-  Infraestructura
-  Pradera rala de Cristaria calderana y Oziröe biflora
-  Zona de Vegetación Escaza

Carta de Ocupación de Tierras "Nuevas Líneas desde Caldera a Línea Cardones-Punta Padrones"

Escala 1 : 9.500

Referencias cartográficas
Coordenadas UTM: Huso 19
Datum: WGS 84

Preparado por:



www.ambientesocial.cl

Preparado para:
Besalco Energía
Renovable S.A.

Abril
2023